المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة



ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉⵍⵜ

Je réussis pas à pas en Physique Chimie

1 AC



Tome 1

Www.AdrarPhysic.Fr

مدرستنا
ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴰ
madrastna
www.madrastna.ma

MON LIVRET

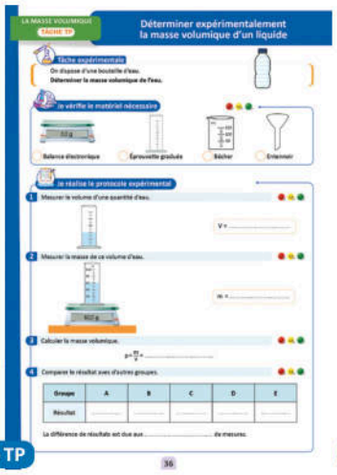


• Je pratique mes tâches en classe et à la maison



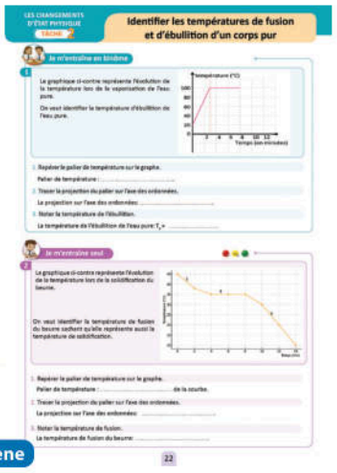
Activités

J'applique mes connaissances scientifiques



Séance TP

Je réalise des expériences scientifiques



Phénomène

J'applique des démarches scientifiques



• Je m'auto-évalue régulièrement

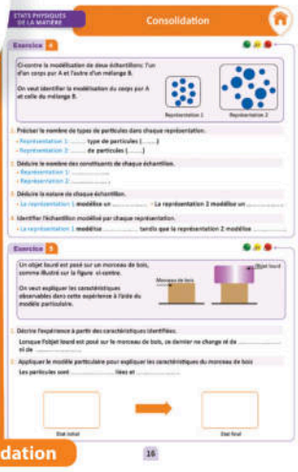
Je maîtrise cette tâche. Je ne fais plus d'erreurs.

Je fais encore quelques erreurs. Je dois encore m'entraîner.

Je ne sais pas par où commencer. J'ai besoin d'aide de mon enseignant.

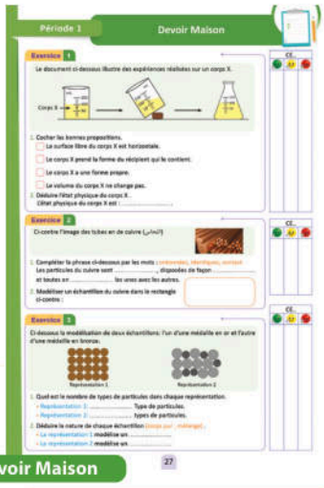


• Je révise régulièrement et je me prépare à l'évaluation



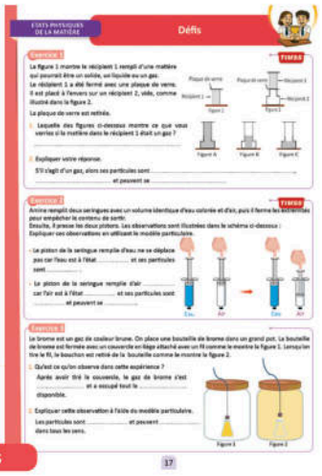
Consolidation

Pour consolider mes apprentissages.



Devoir Maison

Pour me préparer aux contrôles.



Défis

Pour aller plus loin

SOMMAIRE

Matière : Structure et transformations

Période 1

Chapitre 1 : Les états physiques de la matière

Tâche 1. Identifier l'état physique d'un corps à partir de ses caractéristiques 6
Tâche 2. Modéliser la structure de la matière dans ses trois états physiques 8
Tâche 3. Distinguer un corps pur d'un mélange 10
Tâche 4. Expliquer les caractéristiques des corps dans différents états physiques 12
Consolidation 15
Défis 17

Chapitre 2 : Les changements d'état physique de la matière

Tâche 1. Décrire l'évolution de la température lors d'un changement d'état 19
Tâche 2. Identifier les températures de fusion et d'ébullition d'un corps pur 21
Tâche 3. Expliquer des phénomènes liés aux changements d'état 23
Consolidation 25
Défis 26
Devoir maison 27

Période 2

Chapitre 3 : La masse volumique

Tâche 1. Mesurer le volume d'un corps solide à l'aide d'une éprouvette graduée 30
Tâche 2. Déterminer la masse volumique d'un corps solide et d'un corps liquide 32
Tâche 3. Expliquer le fait de flotter et de couler dans un liquide 34
Séance TP. Déterminer, expérimentalement, la masse volumique d'un corps 36
Consolidation 38
Défis 39

Chapitre 4 : La solubilité

Tâche 1. Distinguer un soluté et un solvant dans une solution 42
Tâche 2. Comparer la vitesse de dissolution d'un même soluté dans différentes conditions 44
Tâche 3. Calculer la solubilité d'un soluté dans l'eau 46
Séance TP. Déterminer expérimentalement la solubilité d'un soluté dans l'eau 48
Consolidation 49
Défis 50

Chapitre 5 : La conductivité thermique

Tâche 1. Prévoir le sens du transfert thermique 53
Tâche 2. Identifier le mode de transfert thermique 55
Tâche 3. Justifier l'utilisation de quelques matériaux selon leurs conductivités thermiques 57
Consolidation 59
Défis 60
Devoir maison 61

Période 3

Matière : Signaux et information

Chapitre 1 : Le son

Tâche 1. Identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation du son 64
Tâche 2. Déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique 66
Tâche 3. Comparer un son aigu à un son grave à partir des graphiques 68
Tâche 4. Comparer un son faible à un son fort à partir des graphiques 70
Consolidation 72
Défis 74

Chapitre 2 : La lumière

Tâche 1. Identifier la nature du milieu selon la visibilité d'un objet à travers ce milieu 76
Tâche 2. Appliquer le principe de la propagation rectiligne pour tracer un rayon lumineux et pour vérifier l'alignement 78
Tâche 3. Représenter les ombres à l'aide des rayons limites 80
Tâche 4. Expliquer les deux phénomènes d'éclipse du Soleil et de la Lune 82
Consolidation 84
Défis 86
Devoir maison 78

Www.AdrarPhysic.Fr

Chapitre 1

Les états physiques de la matière



Tâches à maîtriser

C1.5	M1.1	Identifier l'état physique d'un corps à partir de ses caractéristiques.	☐	☐	☐
	M1.2	Modéliser la structure de la matière dans ses trois états physiques.	☐	☐	☐
C1.5	M1.3	Distinguer un corps pur d'un mélange.	☐	☐	☐
P	M1.4	Expliquer les caractéristiques des corps dans différents états Physiques.	☐	☐	☐

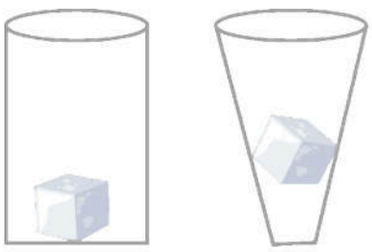
Identifier l'état physique d'un corps à partir de ses caractéristiques

Je me prépare

Caractéristiques d'un solide, d'un liquide et d'un gaz.

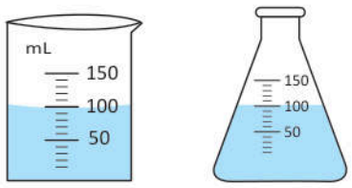
1

Un solide:
- a une forme propre
- a un volume propre.



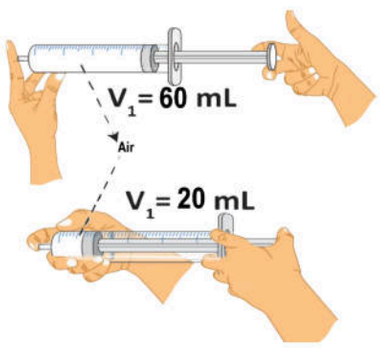
2

Un liquide:
- n'a pas de forme propre
- a un volume propre.
- a une surface libre horizontale.



3

Un gaz:
- n'a pas de forme propre
- n'a pas de volume propre.

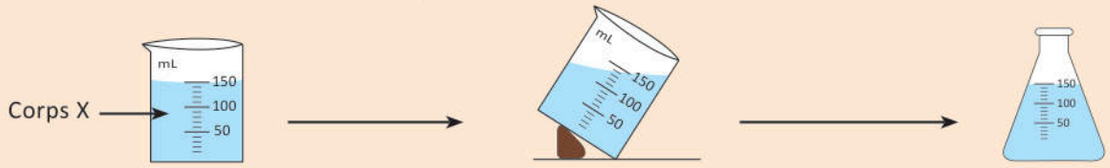


Attention! Il existe des solides divisés comme le sable ou la farine qui n'ont pas de forme propre, mais dont la surface libre n'est pas horizontale.

J'étudie l'exemple

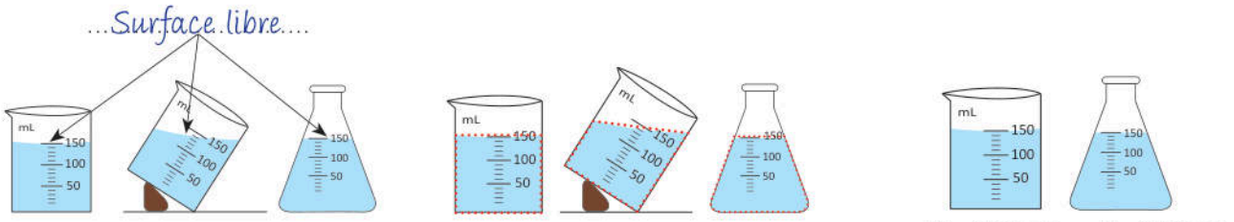
Identifier l'état physique d'un corps à partir de ses caractéristiques.

Le document ci-dessous illustre des expériences réalisées sur un corps X.



On veut identifier l'état physique du corps X.

1. Extraire du document des informations concernant le corps X.



La surface libre est toujours .....horizontale.....

Le corps ...prend... la forme du récipient.

La volume du corps ...ne change pas....

2. Identifier les caractéristiques du corps X.

- ..Surface libre horizontale..
- .....n'a pas de forme propre... .
- ..a un volume propre....

3. Déduire l'état physique du corps X.

Le corps X est à l'état .....liquide.....

Www.AdrarPhysic.Fr

Identifier l'état physique d'un corps à partir de ses caractéristiques



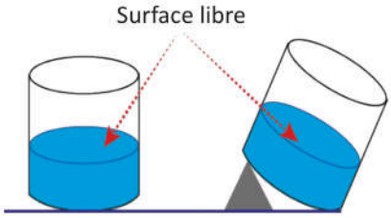
Je m'entraîne en binôme

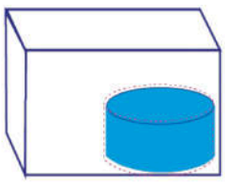
1 Le document suivant illustre des expériences réalisées sur un corps A .



On veut identifier l'état physique du corps A.

1. Extraire du document des informations concernant le corps A.





- La surface libre n'est pas .....
- Le corps ..... la forme du récipient.

2. Identifier les caractéristiques du corps A.

- .....
- .....

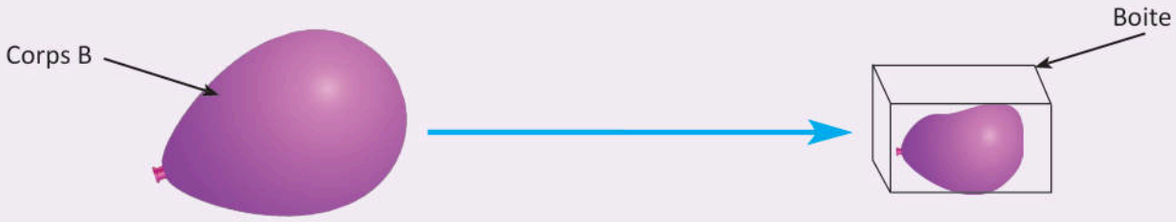
3. Déduire l'état physique du corps A.

Le corps A est à l'état .....



Je m'entraîne seul

2 Le document suivant illustre une expérience réalisée sur un corps B contenu dans un ballon de baudruche.



On veut identifier l'état physique du corps B.

1. Extraire du document des informations concernant le corps B.

- La forme du ballon .....
- La volume du ballon .....

2. Identifier les caractéristiques du corps B.

- .....
- .....

3. Déduire l'état physique du corps B.

Le corps B est à l'état .....

Modéliser la structure de la matière dans ses trois états physiques

Je me prépare — Modèle particulaire de la matière

1 Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité.



Modèle de la planète Terre



Modèle d'une maison



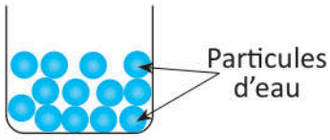
Modèle d'un nuage

2 Les particules d'un corps sont identiques et représentées par des figures géométriques: ● ; ▲ ; ■ ...



Eau pure

Modélisation particulaire →



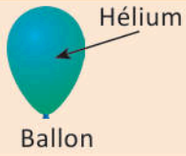
3 La disposition des particules varie selon l'état physique de la matière.

État solide	État liquide	État gazeux
Les particules sont: • Ordonnées • En contact	Les particules sont: • Désordonnées • En contact (la plupart)	Les particules sont: • Désordonnées • Sans contact

J'étudie l'exemple — Modéliser la structure de l'hélium à l'état gazeux

Ci-contre l'image d'un ballon de baudruche contenant le gaz hélium.

On veut modéliser la structure de l'hélium dans le ballon.



1. Préciser l'état physique de l'hélium.

• L'état physique de l'hélium: ....État gazeux.....

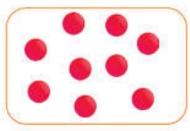
2. Décrire la disposition des particules constituant l'hélium.

• Les particules sont identiques,..désordonnées. et sans ...contact... entre elles.

3. Modéliser un échantillon de l'hélium.



Hélium →



Modèle particulaire

Modéliser la structure de la matière dans ses trois états physiques



Je m'entraîne en binôme

1 Ci-contre l'image d'un lingot d'or pur.

On veut modéliser la structure de l'or.



1. Préciser l'état physique de l'or.

L'état physique de l'or: état .....

2. Décrire la disposition des particules constituant l'or.

Les particules sont identiques, ... et toutes en ..... les unes avec les autres.

3. Modéliser un échantillon du lingot d'or.





Modèle particulaire



Je m'entraîne seul

2 Dans la bouteille ci-contre, il y a de l'huile pure.

On veut modéliser la structure de l'huile.



1. Préciser l'état physique de l'huile.

L'état physique de l'huile: état .....

2. Décrire la disposition des particules constituant de l'huile.

Les particules sont identiques, ... et en ..... pour la plupart.

3. Modéliser un échantillon de l'huile.



L'huile



Modèle particulaire

Distinguer un corps pur d'un mélange

Je retiens

Matière

Constituée d'un seul type de particules.
↓
Un seul constituant
↓
Corps pur


Or pur



Alcool pur

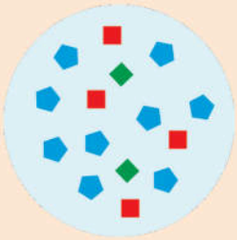
Constituée de différents types de particules.
↓
Plusieurs constituants
↓
Mélange

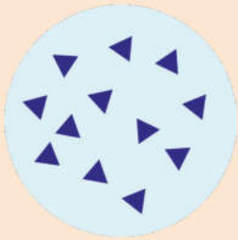

Le bronze:
cuivre + étain


Eau sucrée:
eau + sucre

J'étudie l'exemple — Distinguer un corps pur d'un mélange

Deux échantillons de gaz différents sont modélisés ci-dessous : dioxygène pur et air (mélange).


Représentation 1


Représentation 2

On veut identifier la modélisation du dioxygène et celle de l'air.

1. Préciser le nombre de types de particules dans chaque représentation.
   - Représentation 1: ...trois types.... de particules . (■ ; ⬟ ; ◆)
   - Représentation 2: ..un seul type.. de particules . (◀)
2. Déduire le nombre de constituants de chaque échantillon.
   - Représentation 1: ...trois.... constituants.
   - Représentation 2: ...un seul.. constituant.
3. Déduire la nature de chaque échantillon.
   - Représentation 1: modélise un .mélange.....
   - Représentation 2: modélise un .corps pur.....
4. Identifier l'échantillon modélisé par chaque représentation.
   - La représentation 1 modélise ....l'air... tandis que la représentation 2 modélise ..le dioxygène..

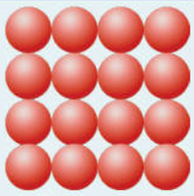
Distinguer un corps pur d'un mélange



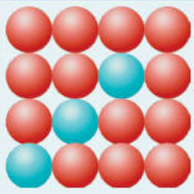
Je m'entraîne en binôme

1 Ci-contre la modélisation de deux échantillons: l'un d'une bague en or pur et l'autre d'une cuillère en bronze (mélange).

On veut identifier la modélisation de la bague en or et celle de la cuillère en bronze.



Représentation 1



Représentation 2

1. Préciser le nombre de types de particules dans chaque représentation.
   - Représentation 1: ..... type de particules (.....).
   - Représentation 2: ..... types de particules (.....).
2. Déduire le nombre de constituants de chaque échantillon.
   - Représentation 1: ..... constituant.
   - Représentation 2: ..... constituants.
3. Déduire la nature de chaque échantillon.
   - La représentation 1 modélise un .....
   - La représentation 2 modélise un .....
4. Identifier l'échantillon modélisé par chaque représentation.

   La représentation 1 modélise ..... tandis que la représentation 2 modélise .....



Je m'entraîne seul



2 Ci-dessous, la modélisation de deux échantillons: l'une d'un corps pur A et l'autre d'un mélange B, à l'état liquide.



Représentation 1



Représentation 2

On veut identifier la modélisation du corps pur A et celle de mélange B.

1. Préciser le nombre de types de particules dans chaque représentation
   - Représentation 1: ..... types de particules (.....).
   - Représentation 2: ..... type de particules (.....).
2. Déduire le nombre de constituants de chaque échantillon.
   - Représentation 1: ..... constituants.
   - Représentation 2: ..... constituant.
3. Déduire la nature de chaque échantillon.
   - La représentation 1 modélise un .....
   - La représentation 2 modélise un .....
4. Identifier l'échantillon modélisé par chaque représentation.

   La représentation 1 modélise ..... tandis que la représentation 2 modélise .....

Expliquer les caractéristiques des corps dans différents états physiques

Je retiens

1



Identifier les caractéristiques observables

Ce qu'on voit ou on mesure

2



Décrire le phénomène

Comment les caractéristiques évoluent lors du phénomène?

3



Expliquer le phénomène

Appliquer un modèle ou une loi.

Expliquer les caractéristiques des corps dans différents états physiques

Je me prépare

1

État solide

Les particules sont:
- ordonnées
- fortement liées.



Eau à l'état solide

2

État liquide

Les particules sont:
- peu liées
- désordonnées
- peuvent glisser les unes sur les autres.



Eau à l'état liquide

3

État gazeux

Les particules sont:
- non liées
- désordonnées
- dispersées.



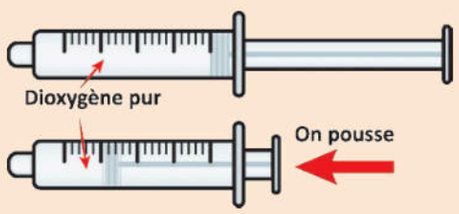
Eau à l'état gazeux

J'étudie l'exemple

Expliquer les caractéristiques du dioxygène.

La figure ci-contre illustre l'expérience réalisée avec une seringue contenant du gaz de dioxygène pur.

On veut expliquer la caractéristique observable dans cette expérience à l'aide du modèle particulaire.



1. Identifier, d'après l'expérience, la caractéristique observable.

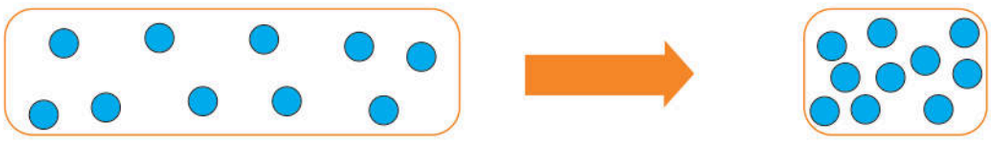
La caractéristique est : *le changement de volume*.

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

Lorsqu'on pousse le piston de la seringue, le volume du gaz dioxygène ..... *diminue* ..... ce qui veut dire qu'il n'a pas *de volume propre*.

3. Appliquer le modèle particulaire pour expliquer la caractéristique du dioxygène.

Les particules de dioxygène sont ..... *non liées* ..... et peuvent se *déplacer* ... et se *rapprocher* les unes des autres, ce qui *réduit* ... l'espace entre elles.



Avant de pousser le piston

Après avoir poussé le piston

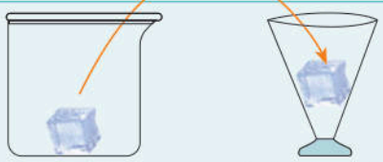
Expliquer les caractéristiques des corps dans différents états physiques



Je m'entraîne en binôme

1 Un glaçon est placé dans deux récipients différents (voir figure ci-contre).

On veut expliquer la caractéristique observable dans cette expérience à l'aide du modèle particulaire.



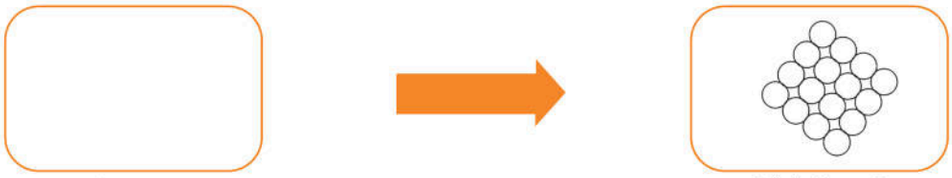
Récipient 1 Récipient 2

1. Identifier ,d'après l'expérience, la caractéristique observable du glaçon.
   - La caractéristique est: .....

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

   Lorsque le glaçon est placé dans le récipient 2, il garde sa .....

3. Appliquer le modèle particulaire pour expliquer la caractéristique du glaçon.
   - Les particules sont fortement ..... ce qui permet au glaçon de garder la même.....



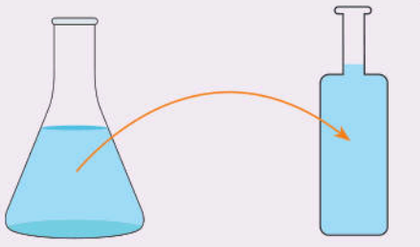
Récipient 1 Récipient 2



Je m'entraîne seul

2 On transvase l'eau du récipient 1 au récipient 2 comme illustré dans la figure ci-contre.

On veut expliquer la caractéristiques observable dans cette expérience à l'aide du modèle particulaire.



Récipient 1 Récipient 2

1. Identifier ,d'après l'expérience, la caractéristique observable de l'eau liquide.

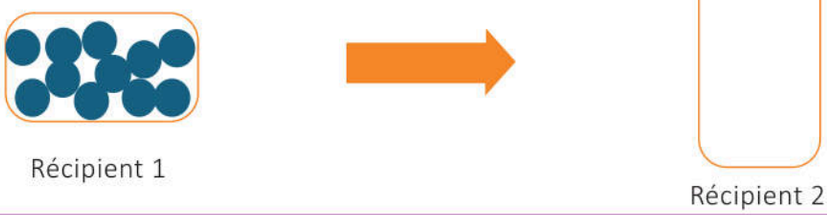
   La caractéristiques est : .....

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

   Lorsqu'on transvase l'eau, elle change de .....

3. Appliquer le modèle particulaire pour expliquer la caractéristique de l'eau liquide.

   Les particules sont ..... et peuvent ..... les unes sur les autres.

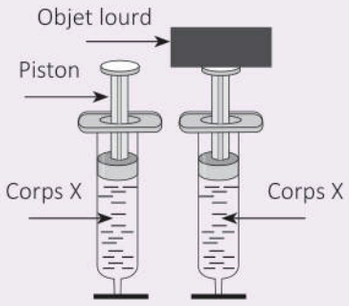


Récipient 1 Récipient 2

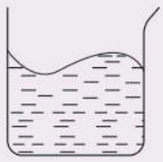
Consolidation

Exercice 1

Expérience 1:
On place un objet lourd sur le piston d'une seringue contenant le corps X.



Expérience 2:
On introduit un échantillon du corps X dans un bécher.



On veut identifier l'état physique du corps X.

1. Identifier les caractéristiques du corps X .

- ..... .
- ..... .

2. Déduire l'état physique du corps X.

Le corps X est à l'état ..... C'est un ..... divisé.

Exercice 2

La figure 1 montre la boîte 1 contenant un corps A.

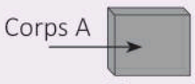


Figure 1

On introduit le corps A dans la boite 2 plus grande que la première (figure 2).

On veut identifier l'état physique du corps A.

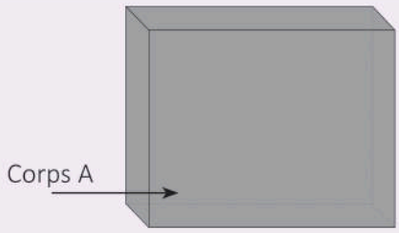


Figure 2

1. Identifier les caractéristiques du corps A .

- .....
- .....

2. Déduire l'état physique du corps A.

Le corps A est à l'état .....

Exercice 3

Dans la bouteille ci-contre, il y a de l'alcool pur. On veut modéliser la structure de l'alcool.



1. Décrire la disposition des particules constituant d'alcool.

Les particules sont identiques, ... et ..... pour la plupart.

2. Modéliser un échantillon d'alcool.



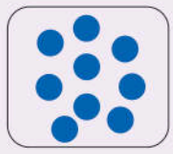
Modèle particulaire

Consolidation

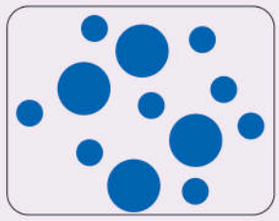
Exercice 4

Ci-contre la modélisation de deux échantillons: l'un d'un corps pur A et l'autre d'un mélange B.

On veut identifier la modélisation du corps pur A et celle du mélange B.



Représentation 1



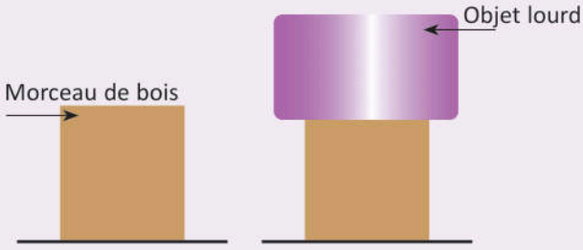
Représentation 2

1. Préciser le nombre de types de particules dans chaque représentation.
   - Représentation 1: ..... type de particules (.....)
   - Représentation 2: ..... de particules (.....)
2. Déduire le nombre de constituants de chaque échantillon.
   - Représentation 1: .....
   - Représentation 2: .....
3. Déduire la nature de chaque échantillon.
   - La représentation 1 modélise un ..... • La représentation 2 modélise un .....
4. Identifier l'échantillon modélisé par chaque représentation.
   - La représentation 1 modélise ..... tandis que la représentation 2 modélise .....

Exercice 5

Un objet lourd est posé sur un morceau de bois, comme illustré sur la figure ci-contre.

On veut expliquer les caractéristiques observables dans cette expérience à l'aide du modèle particulaire.

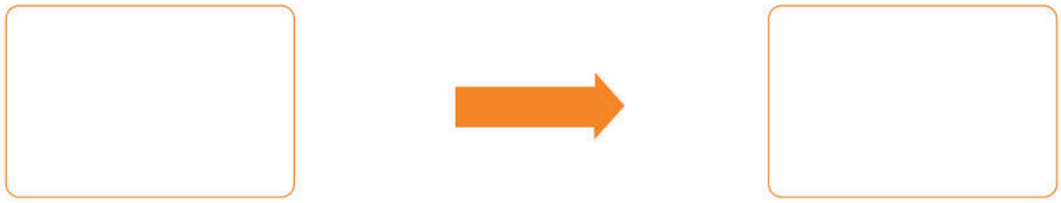


1. Décrire l'expérience à partir des caractéristiques identifiées.

   Lorsque l'objet lourd est posé sur le morceau de bois, ce dernier ne change ni de ..... ni de .....

2. Appliquer le modèle particulaire pour expliquer les caractéristiques du morceau de bois.

   Les particules sont ..... liées et .....



Etat initial

Etat final

Défis



Défi 1

TIMSS

La figure 1 montre le récipient 1 rempli d'une matière qui pourrait être un solide, un liquide ou un gaz.
Le récipient 1 a été fermé avec une plaque de verre.
Il est placé à l'envers sur un récipient 2, vide, comme illustré dans la figure 2.

La plaque de verre est retirée.

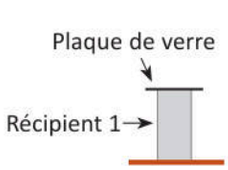


Figure 1

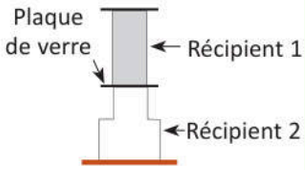
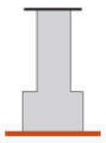
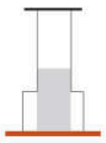


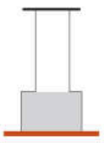
Figure 2

1. Laquelle des figures ci-contre montre ce que vous verriez si la matière dans le récipient 1 était un gaz ?

.....


Figure A


Figure B


Figure C

2. Expliquer votre réponse.

S'il s'agit d'un gaz, alors ses particules sont .....,

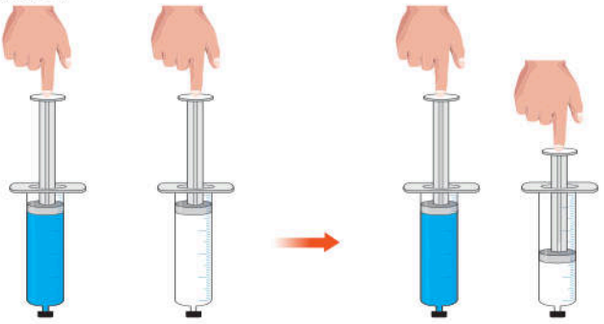
..... et peuvent se .....

Défi 2

TIMSS

Amine remplit deux seringues avec un volume identique d'eau colorée et d'air, puis il ferme les extrémités pour empêcher le contenu de sortir.
Ensuite, il presse les deux pistons. Les observations sont illustrées dans le schéma ci-dessous :
Expliquer ces observations en utilisant le modèle particulaire.

- Le piston de la seringue remplie d'eau ne se déplace pas car l'eau est à l'état ..... et ses particules sont .....
- Le piston de la seringue remplie d'air ..... car l'air est à l'état ..... et ses particules sont ..... et peuvent se .....



Défi 3

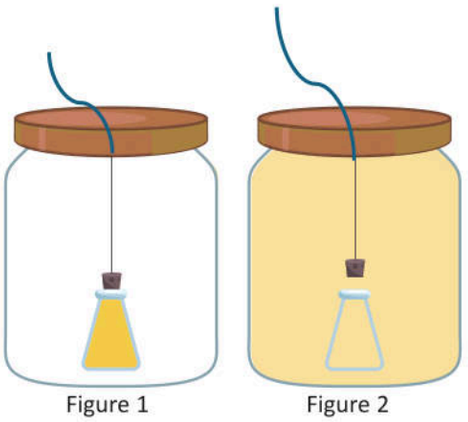
On place une bouteille ,contenant un gaz de couleur brune, dans un grand pot. La bouteille est fermée avec un couvercle en liège attaché avec un fil comme le montre la figure 1. Lorsqu'on tire le fil, le bouchon est retiré de la bouteille comme le montre la figure 2.

1. Qu'est ce qu'on observe dans cette expérience ?

Après avoir tiré le couvercle, le gaz s'est ..... et a occupé tout le .....disponible.

2. Expliquer cette observation à l'aide du modèle particulaire.

Les particules sont ..... et peuvent ..... dans tous les sens.


Figure 1 Figure 2

Chapitre 2

Les changements d'état physique



Tâches à maîtriser

I7	M1.5	Décrire l'évolution de la température lors d'un changement d'état.	☐	☐	☐
I8	M1.6	Identifier les températures de fusion et d'ébullition d'un corps pur.	☐	☐	☐
P	M1.7	Expliquer des phénomènes liés aux changements d'état.	☐	☐	☐

Décrire l'évolution de la température lors d'un changement d'état

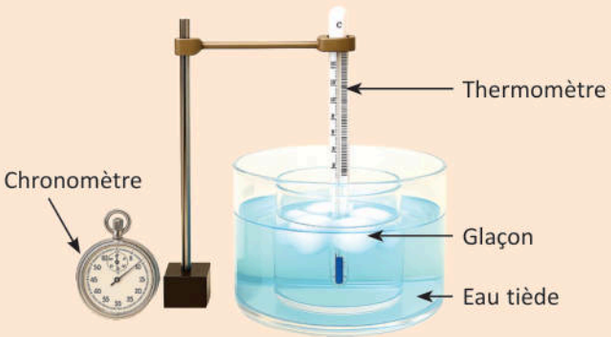
Je me prépare



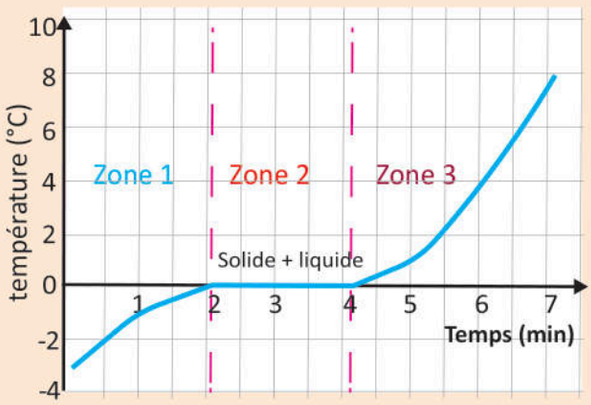
J'étudie l'exemple

Décrire l'évolution de la température lors de la fusion des glaçons

La figure ci-dessous illustre l'expérience permettant de suivre l'évolution de la température lors de la **fusion des glaçons.**



Les résultats de l'expérience sont représentés dans le **graphique** ci-dessous.



1. Identifier les grandeurs sur le graphique.

- Axe horizontal : ..... Temps ..... en ..... minutes .....
- Axe vertical : ..... Température ..... en ..... °C.

2. Identifier la variation de température dans chaque zone.

	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Temps	Entre ....0 et 2 min....	Entre .....2 et 4 min..	Après .....4 min.....
Température	....Augmente.....	Reste constante	.....Augmente.

Zone de fusion.

3. Identifier les états physiques dans chaque zone.

Zone 1	Zone 2	Zone 3
.....Solide.....	Solide + Liquide	.....Liquide.....

4. Décrire l'évolution de la température lors de la fusion des glaçons.

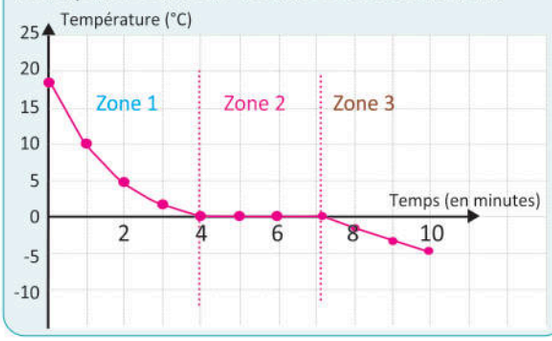
- .....Avant..... la fusion, la température ....augmente.
- .....Pendant... la fusion, la température ....reste constante
- .....Après..... la fusion, la température .....augmente

Décrire l'évolution de la température lors d'un changement d'état



Je m'entraîne en binôme

1 Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la température lors de la solidification de l'eau pure. On veut décrire cette évolution.



1. Identifier les grandeurs sur les axes du graphique.

- L'axe horizontal: ..... en .....
- L'axe vertical: ..... en .....

2. Identifier la variation de température dans chaque zone.

Zone 1	Zone 2	Zone 3
Entre ..... la température	Entre ..... la température	Après ..... la température .....

3. Identifier l'état physique de l'eau dans chaque zone.

État	→	État ..... + état	→	État .....
Zone 1		Zone de		Zone 3

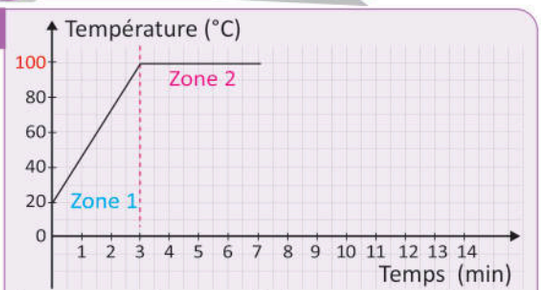
4. Décrire l'évolution de la température lors de la solidification de l'eau pure.

- ..... la solidification, la température .....
- ..... la solidification, la température .....
- ..... la solidification, la température .....



Je m'entraîne seul

2



Le graphique ci-dessus représente l'évolution de la température de l'eau pure lors de sa vaporisation. On veut décrire cette évolution.

1. Identifier les grandeurs sur les axes du graphique.

- Axe horizontal : ..... en .....
- Axe vertical : ..... en .....

2. Identifier la variation de température dans chaque zone.

Zone 1	Zone 2
Entre ..... La température	après ..... La température .....

3. Identifier l'état physique de l'eau dans chaque zone.

.....	→	..... + ...
Zone 1		Zone de .....

4. Décrire l'évolution de la température lors de la vaporisation de l'eau.

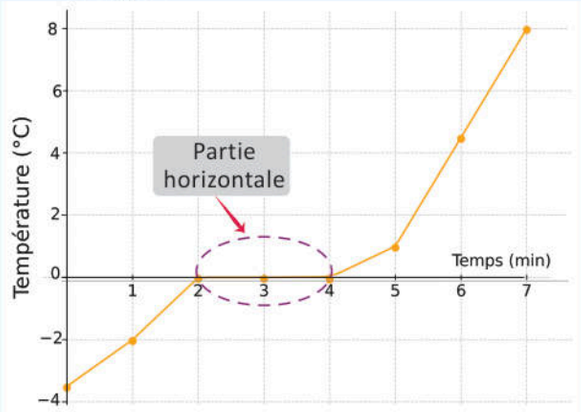
- ..... la vaporisation de l'eau pure, la température .....
- ..... la vaporisation de l'eau pure, la température .....

Identifier les températures de fusion et d'ébullition d'un corps pur

Je me prépare — Corps pur et mélange

1

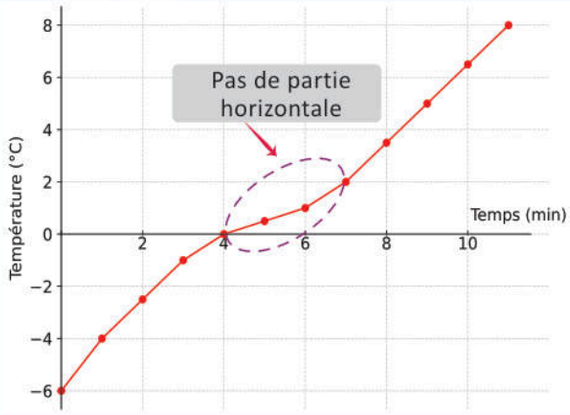
L'eau pure



L'eau est un corps pur

Le graphique présente un palier de température (Partie horizontale)

L'eau salée



L'eau salée est un mélange

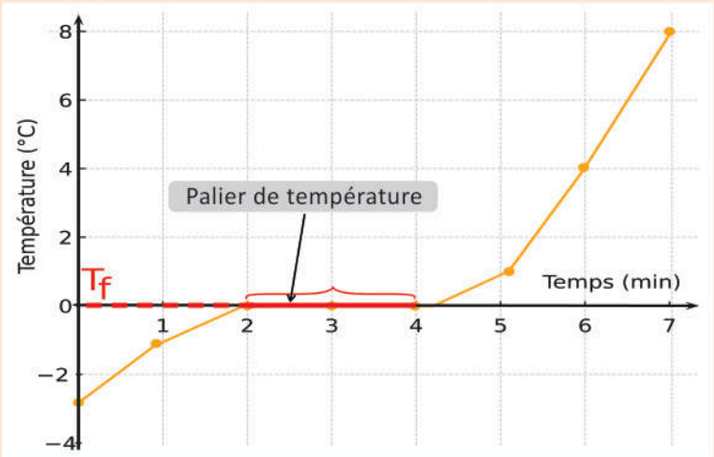
Le graphique ne présente pas de palier de température

2

- La température de fusion d'un corps pur est égale à sa température de solidification.
- La température de liquéfaction d'un corps pur est égale à sa température de vaporisation.

J'étudie l'exemple — Identifier la température de fusion à partir d'un graphique

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la température lors de la fusion de l'eau pure.



On veut identifier la température de fusion de l'eau pure.

1. Repérer le palier de température sur le graphique.

Palier de température : ..... Partie horizontale ..... de la courbe.

2. Tracer la projection du palier sur l'axe des ordonnées.

La projection sur l'axe des ordonnées: ..... Ligne en pointillée .....

3. Noter la température de fusion.

La température de fusion : ..... $T_f = 0\ °C$ .....

Identifier les températures de fusion et d'ébullition d'un corps pur

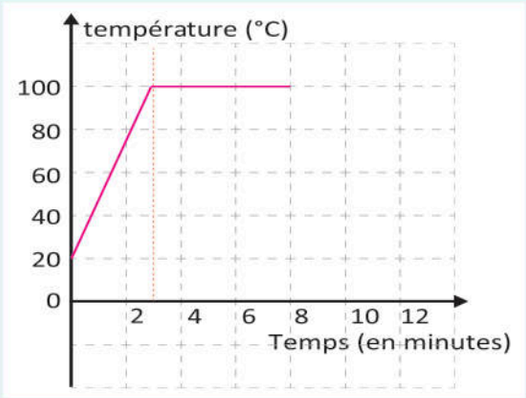


Je m'entraîne en binôme

1

Le graphique ci-contre représente l'évolution de la température lors de la vaporisation de l'eau pure.

On veut identifier la température d'ébullition de l'eau pure.



1. Repérer le palier de température sur le graphique.

Palier de température : .....

2. Tracer la projection du palier sur l'axe des ordonnées.

La projection sur l'axe des ordonnées: .....

3. Noter la température de l'ébullition.

La température de l'ébullition de l'eau pure: $T_é$ = ...

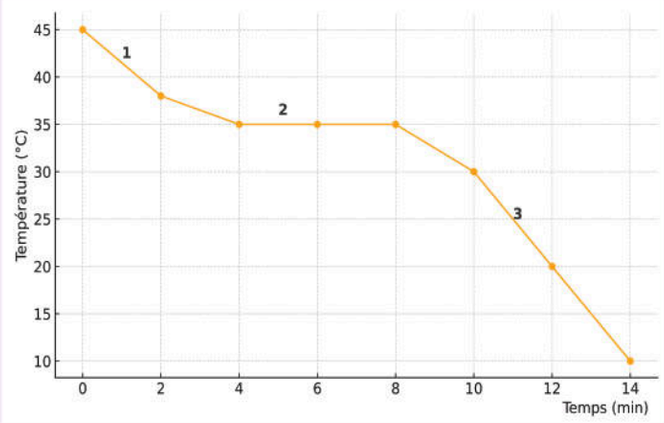


Je m'entraîne seul

2

Le graphique ci-contre représente l'évolution de la température lors de la solidification du beurre pur.

On veut identifier la température de fusion du beurre pur sachant qu'elle représente aussi la température de solidification.



1. Repérer le palier de température sur le graphique.

Palier de température : ..... de la courbe.

2. Tracer la projection du palier sur l'axe des ordonnées.

La projection sur l'axe des ordonnées: .....

3. Noter la température de fusion.

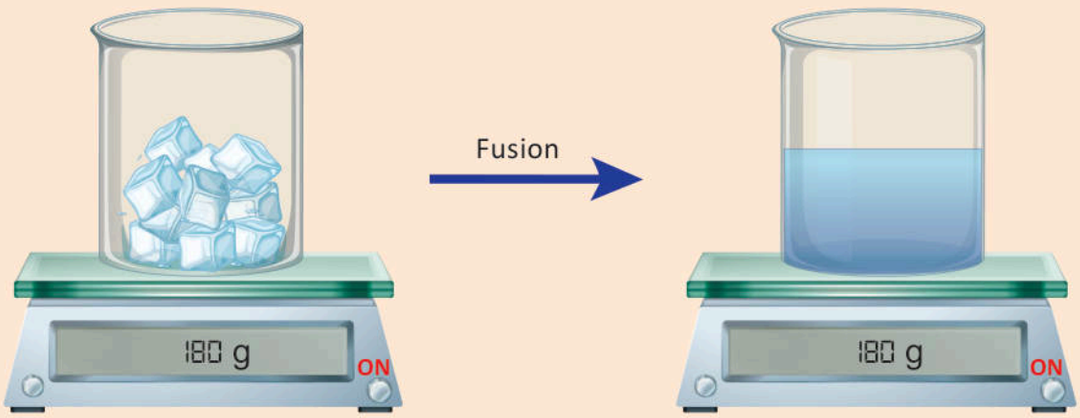
La température de fusion du beurre pur: .....

Expliquer des phénomènes liés aux changements d'état

J'étudie l'exemple

Expliquer des phénomènes liés à la fusion, à l'aide du modèle particulaire

L'expérience ci-dessous, illustre la fusion des glaçons.



On veut utiliser le modèle particulaire pour expliquer ce phénomène.

1. Identifier les caractéristiques observables lors de cette expérience.

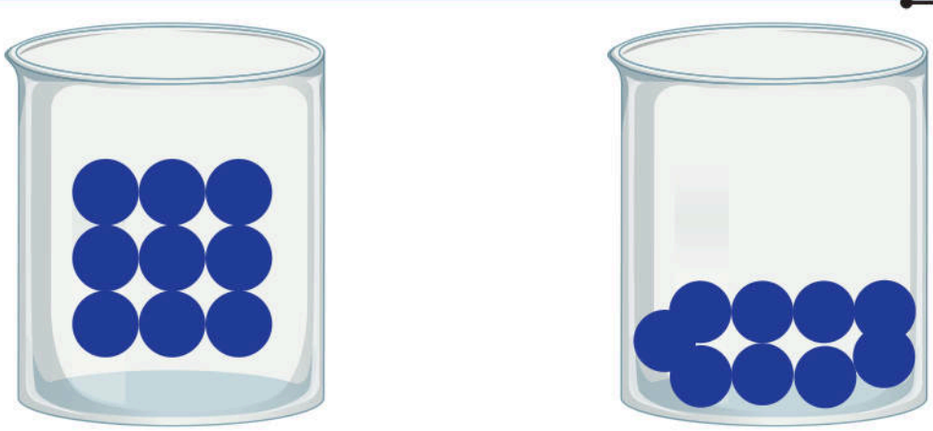
Les caractéristiques observables sont:

- ...La conservation de la masse.....
- ...La non conservation du volume.....

2. Décrire le phénomène.

- La masse de l'eau ...reste constante..... après sa fusion.
- Le volume de l'eau .....diminue..... après sa fusion.

3. Utiliser le modèle particulaire pour expliquer le phénomène.



- La masse reste constante car le nombre de particules ne change pas. après la fusion de l'eau.
- Le volume diminue car les particules deviennent désordonnées et glissent les une..sur les autres après la fusion de l'eau.

Expliquer des phénomènes liés aux changements d'état

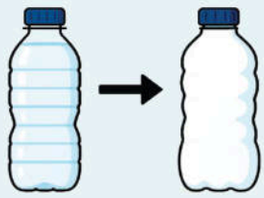


Je m'entraîne en binôme

1

Lorsque l'on place une bouteille remplie d'eau dans un congélateur, celle-ci se déforme (voir image ci-contre).

On veut utiliser le modèle particulaire pour expliquer ce phénomène.



1. Identifier la caractéristique observable.

La variable observable est .....

2. Décrire le phénomène.

Lors de sa solidification, le volume de l'eau dans la bouteille .....

3. Utiliser le modèle particulaire pour expliquer le phénomène.



Eau liquide

Glace

- La bouteille se déforme car l'espace entre les particules ..... et elles deviennent .....

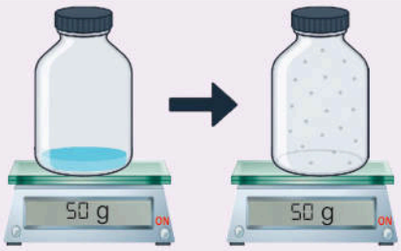


Je m'entraîne seul

2

On place un récipient fermé contenant une certaine quantité d'eau, puis on le chauffe jusqu'à la vaporisation de l'eau. On observe alors que la vapeur d'eau occupe tout l'espace disponible dans le récipient.

On veut utiliser le modèle particulaire pour expliquer ce phénomène.



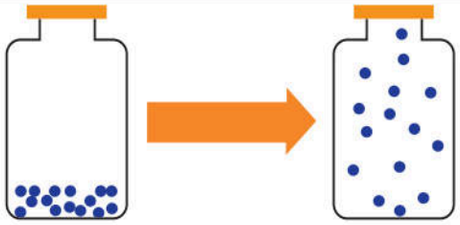
1. Identifier les caractéristiques observables.

Les caractéristiques observables sont ..... et .....

2. Décrire le phénomène.

- La masse de l'eau avant et après la vaporisation .....
- Lorsque l'eau se vaporise, son volume .....

3. Utiliser le modèle particulaire pour expliquer le phénomène.



- La masse .....car .....
- Le volume d'eau ..... après sa vaporisation car .....

Consolidation

Exercice 1

Le graphique ci-contre, montre l'évolution de la température lors de la solidification du cyclohexane.

On veut décrire l'évolution de la température lors de la solidification du cyclohexane.



1. Identifier la variation de température dans chaque zone.

Zone 1	Zone 2	Zone 3
Entre	Entre	Après .....
La température	La température	La température .....

2. Identifier l'état physique du cyclohexane dans chaque zone.

État ..... → État ..... + état ..... → État .....

Zone 1 — Zone de ..... — Zone 3

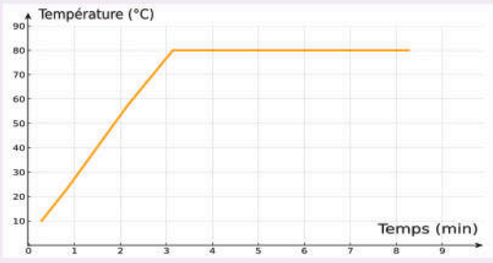
3. Décrire l'évolution de la température lors de la solidification du cyclohexane.

- ..... la solidification, la température .....
- ..... la solidification, la température .....
- ..... la solidification, la température .....

Exercice 2

Le graphique ci-contre, montre l'évolution de la température lors de la vaporisation d'un alcool.

On veut identifier la température d'ébullition de l'alcool.



1. Repérer le palier de température sur le graphique.

Palier de température: ..... de la courbe.

2. Identifier la température d'ébullition de cet alcool.

La température d'ébullition de l'alcool: .....

Exercice 3

La paraffine liquide occupe un peu plus d'espace que lorsqu'elle est solide.

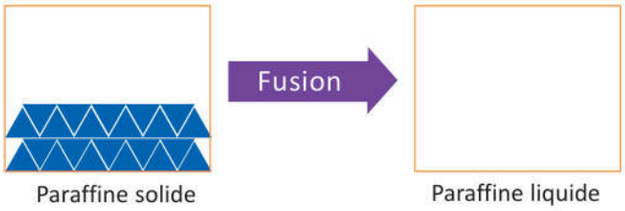
On veut utiliser le modèle particulaire pour expliquer ce phénomène.



1. Décrire le phénomène.

Lors de sa fusion, le volume de la paraffine .....

2. Utiliser le modèle particulaire pour expliquer le phénomène.



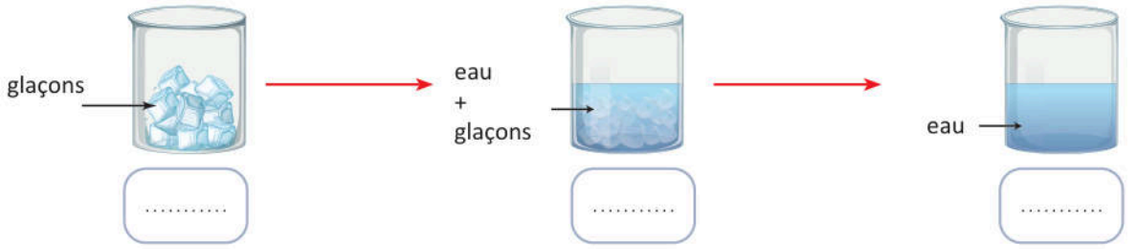
Paraffine solide — Paraffine liquide

Défis



Défi 1

Les images ci-dessous illustrent trois étapes de la fusion de l'eau pure.
Sachant que la température de fusion de l'eau pure est de 0 °C, complète chaque case par l'une des températures suivantes : –10 °C, 0 °C ou 20 °C.



Défi 2

TIMSS

Amine a relevé une température de 100 °C au début de l'ébullition de l'eau pure. Il a ensuite continué à chauffer pendant 5 minutes, puis a lu la température de nouveau. Quelle température le thermomètre indiquera-t-il ? Justifie ta réponse.



- ☐ **a.** Inférieure à 100 °C
- ☐ **b.** Supérieure à 100 °C
- ☐ **c.** Égale à 100 °C

Justification: .....

Défi 3

TIMSS

De l'eau glacée est placée dans une carafe en verre pendant une journée chaude (figure 1). Après un moment, un liquide apparaît à l'extérieur de la carafe (figure 2). Sachant que l'air chaud contient de la vapeur d'eau, explique pourquoi ce liquide est apparu.

.....
.....
.....
.....


Figure 1

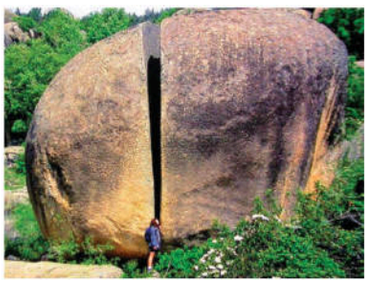

Figure 2

Défi 4

PISA

La température dans certaines régions peut varier de moins de 0 °C à plus de 40 °C. On trouve parfois de l'eau dans les fissures des rochers.
Comment ces variations de température peuvent-elles accélérer la décomposition des roches ?

- ☐ **a.** L'eau glacée dissout les roches chaudes.
- ☐ **b.** L'eau cimente les roches ensemble.
- ☐ **c.** La glace lisse la surface des roches.
- ☐ **d.** L'eau gelée se dilate dans les fissures rocheuses.

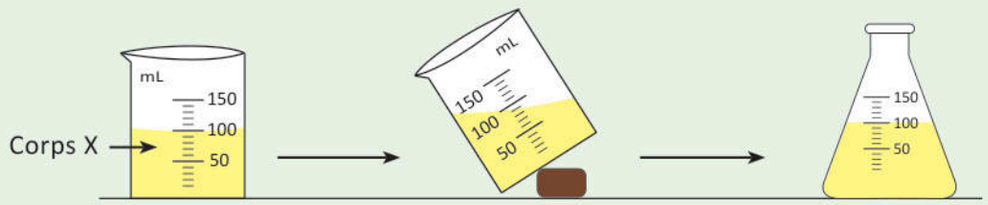


Devoir Maison

Exercice 1

M1.1

Le document ci-dessous illustre des expériences réalisées sur un corps X.



1. Cocher les bonnes propositions.
   - ☐ La surface libre du corps X est horizontale.
   - ☐ Le corps X prend la forme du récipient qui le contient.
   - ☐ Le corps X a une forme propre.
   - ☐ Le volume du corps X ne change pas.
2. Déduire l'état physique du corps X .
   L'état physique du corps X est : .....

Exercice 2

M1.2

Ci-contre l'image des tubes en cuivre (النحاس)

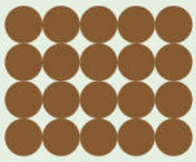


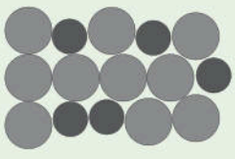
1. Compléter la phrase ci-dessous par les mots : ordonnées, identiques, contact
   Les particules du cuivre sont ....., disposées de façon .....
   et toutes en ..... les unes avec les autres.
2. Modéliser un échantillon du cuivre dans le rectangle ci-contre :

Exercice 3

M1.3

Ci-dessous la modélisation de deux échantillons: l'un d'une médaille en or pur et l'autre d'une médaille en bronze (mélange).


Représentation 1


Représentation 2

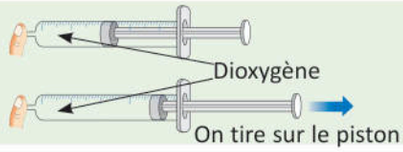
1. Quel est le nombre de types de particules dans chaque représentation.
   - Représentation 1: ..... type de particules.
   - Représentation 2: ..... types de particules.
2. Identifier l'échantillon modélisé par chaque représentation.
   - La représentation 1 modélise .....
   - La représentation 2 modélise .....

Devoir Maison

Exercice 4

E+M1.4

La figure ci-contre illustre l'expérience réalisée sur une seringue contenant du gaz de dioxygène pur.



1. Complète la phrase par : Augmente, de volume propre.
Lorsqu'on tire le piston de la seringue, le volume du gaz dioxygène ..... ce qui veut dire qu'il n'a pas .....

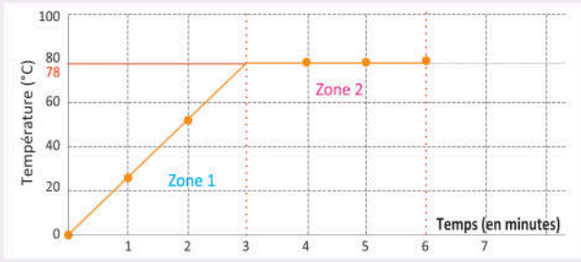
2. Utiliser le modèle particulaire pour expliquer la caractéristique du dioxygène dans ce cas.
Les particules de dioxygène sont ..... et peuvent se ..... pour .....l'espace entre elles.



Exercice 5

I7+M1.5

Le graphique ci-contre illustre une expérience permettant de suivre l'évolution de la température d'un échantillon d'éthanol pur que l'on chauffe progressivement.



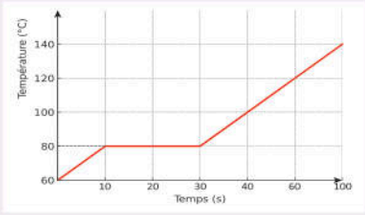
1. Cocher les bonnes propositions.
- ☐ L'axe horizontal représente le temps.
- ☐ L'axe horizontal représente la température.
- ☐ L'axe vertical représente la température.
- ☐ L'axe vertical représente le temps.

2. Compléter les phrases suivantes avec les mots appropriés.
- Avant l'ébullition, la température .....
- Pendant l'ébullition, la température .....

Exercice 6

I8+M1.6

Le graphique ci-contre représente l'évolution de la température au cours du temps lors de la fusion d'un corps (A).



Déterminer la température de fusion du corps (A).

.....

Exercice 7

E+M1.7

Le schéma ci-contre représente les particules d'eau avant et après sa fusion.



Expliquer la conservation de la masse et la non-conservation du volume à l'aide du modèle particulaire.
- La masse se conserve car .....
- Le volume ne se conserve pas car .....

Chapitre 3

La masse volumique



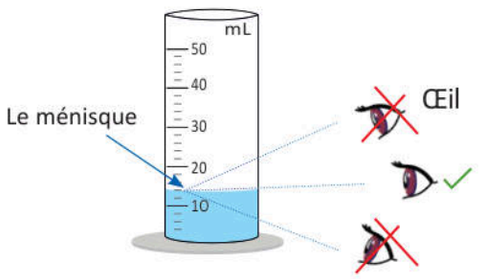
Tâches à maîtriser

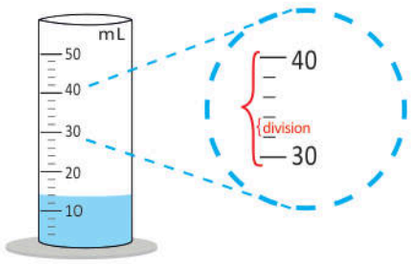
I6	M1.8	Mesurer le volume d'un corps solide à l'aide d'une éprouvette graduée.	☐	☐	☐
	M1.9	Déterminer la masse volumique d'un corps.	☐	☐	☐
	M1.10	Expliquer le fait de flotter et de couler en termes de différence de masse volumique.	☐	☐	☐
I5		Déterminer, expérimentalement, la masse volumique d'un corps.	☐	☐	☐

Mesurer le volume d'un corps solide

Je me prépare

Lire le volume sur l'éprouvette graduée





Le volume correspondant à une petite division :

$$\frac{(40\ \text{mL} - 30\ \text{mL})}{5} = 2\ \text{mL}$$

Lire et noter le volume d'eau:

V = 10 mL + (2 x 2 mL) = **14 mL**

J'étudie l'exemple

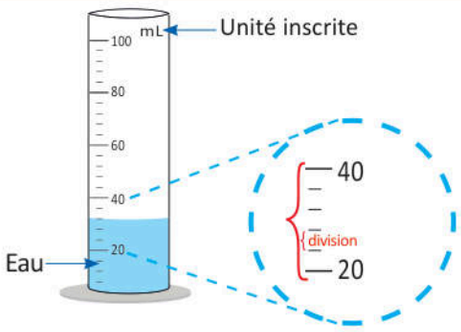
Mesurer le volume de la pâte à modeler à l'aide d'une éprouvette graduée

On dispose d'un morceau de pâte à modeler de forme irrégulière (voir image ci-contre).

On veut mesurer le volume du morceau de la pâte à modeler.



1. Lire et noter le volume d'eau versé.



- Le volume qui correspond à une division :

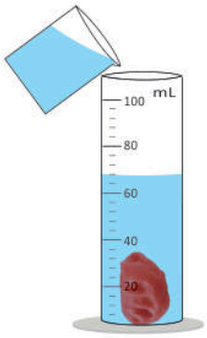
$$\frac{(40 - 20)\ \text{mL}}{5} = 4\ \text{mL}$$

- Le volume d'eau versé:

$V_1 = 20\ \text{mL} + (3 \times 4)\ \text{mL}$

$V_1 = 32\ \text{mL}$

2. Introduire la pâte à modeler dans l'éprouvette et noter le volume.



- Le volume d'eau et de la pâte à modeler:

$V_2 = 60\ \text{mL} + 2 \times 4\ \text{mL}$

$V_2 = 68\ \text{mL}$

3. Calculer le volume de la pâte à modeler.

$V = V_2 - V_1 = 68\ \text{mL} - 32\ \text{mL} = 36\ \text{mL}$

$V = 36\ \text{mL}$

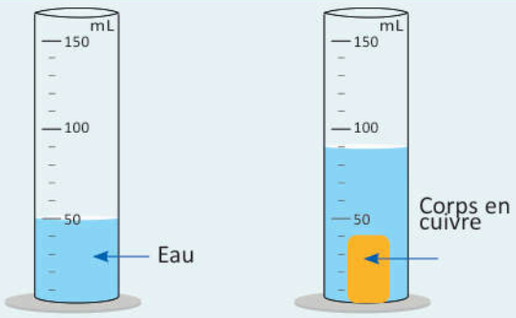
Mesurer le volume d'un corps solide



Je m'entraîne en binôme

1

On dispose d'un corps solide en cuivre et d'une certaine quantité d'eau contenue dans une éprouvette graduée. La figure ci-contre illustre la situation avant et après l'introduction du corps dans l'eau.



1. Lire et noter le volume d'eau versé.
   - Le volume correspondant à une division est : .....
   - Le volume d'eau versé est : V_1 = ...
2. Lire et noter le volume d'eau et du corps solide.
   - V_2 = ...
3. Calculer le volume du corps solide.
   - $V = V_2 - V_1$ = ...

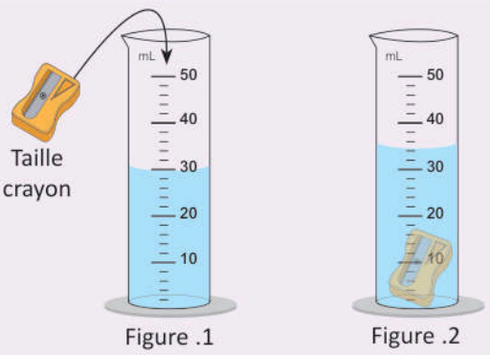


Je m'entraîne seul

2

La figure ci-contre montre le niveau d'eau après l'introduction du taille crayon.

On veut mesurer le volume du taille crayon.



1. Lire et noter le volume d'eau versé.
   - Le volume correspondant à une division est : .....
   - Le volume d'eau versé est : V_1 = ...
2. Lire et noter le volume d'eau et du taille crayon.
   - V_2 = ...
3. Calculer le volume du taille crayon.
   - $V = V_2 - V_1$ = ...

Déterminer la masse volumique d'un corps



Je me prépare

Expression de la masse volumique

La masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- m : Masse de l'objet
- V : Volume de l'objet

Unité dans le système international : **kg / m³**

Unité usuelle : **g / cm³**

Conversions :

1 dm³ = 1 L ; 1 mL = 1 cm³ ; 1 kg/m³ = 0,001 g/cm³ ; 1 g/cm³ = 1000 kg/m³

J'étudie l'exemple

Déterminer la masse volumique d'un corps.

La mesure de la masse et du volume d'une quantité d'huile végétale a donné les résultats suivants : m = 1,84 kg et V= 2L.

On veut calculer la masse volumique de l'huile végétale.



1. Rappeler la formule de la masse volumique.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

2. Effectuer les conversions nécessaires.

- Exprimer la masse en g : $m = 1{,}84\ kg = 1840\ g$;
- Le volume en cm³ : $V = 2L = 2000\ mL = 2000\ cm^3$.

3. Calculer la valeur de la masse volumique.

$$\rho = \frac{1840\ g}{2000\ cm^3}$$

$$\rho = 0{,}92\ g/cm^3$$

Déterminer la masse volumique d'un corps



Je m'entraîne en binôme

1

On dispose d'un morceau d'aluminium.
Les mesures suivantes ont été effectuées :

- Masse du morceau : 0,54 kg
- Volume du morceau : 0,2 L

On veut calculer la masse volumique du morceau d'aluminium.



1. Rappeler la formule de la masse volumique.

ρ : .....

2. Effectuer les conversions nécessaires.

- Exprimer la masse en g : .....
- Exprimer le volume en cm^3 : .....

3. Appliquer la formule pour calculer la masse volumique.

ρ : .....



Je m'entraîne seul

2

On dispose d'un bloc de cuivre de 0,72 kg d'un volume de 0,080 dm^3.

On veut calculer la masse volumique du bloc de cuivre.



1. Rappeler la formule de la masse volumique.

- ρ : .....

2. Effectuer les conversions nécessaires.

- Exprimer la masse en g : .....
- Exprimer le volume en cm^3 : .....

3. Appliquer la formule pour calculer la masse volumique.

ρ : .....

3

On dispose de 80 cm^3 de vinaigre ayant une masse de 76 g.
On veut calculer la masse volumique du vinaigre.



Calculer la masse volumique du vinaigre en g/cm^3.

.....

.....

.....

Expliquer le fait de flotter et de couler dans un liquide

Je retiens

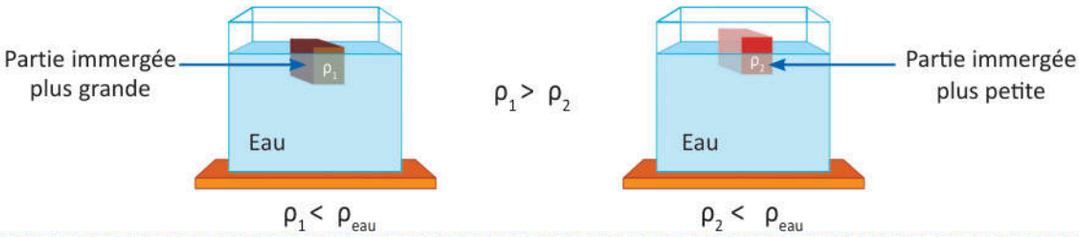
Flottabilité et masse volumique

1 • Lorsque la masse volumique d'un objet est supérieure à celle de l'eau, cet objet coule dans l'eau.
• Lorsque la masse volumique d'un objet est inférieure à celle de l'eau, cet objet flotte dans l'eau.


Objet immergé


Objet flottant

2 Plus la masse volumique d'un objet flottant se rapproche de celle de l'eau, plus il s'immerge.

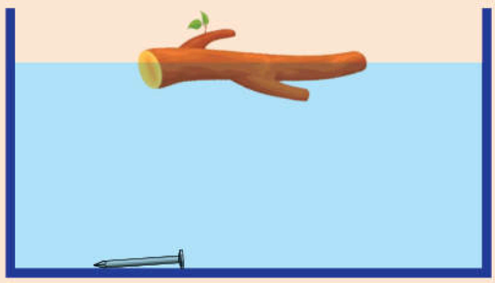


J'étudie l'exemple

Expliquer le fait de flotter et de couler en termes de différence de masse volumique.

La figure ci-contre représente un cristallisoir contenant de l'eau, un morceau de bois et un clou en fer.

- La masse volumique du bois : 0,6 g/cm³.
- La masse volumique de l'eau : ρ_{eau} = 1,0 g/cm³.
- La masse volumique du fer : ρ_{fer} = 7,86 g/cm³.



On veut expliquer ce phénomène en termes de différence de masse volumique.

1. Indiquer le corps qui flotte et/ou celui qui coule.

- Le morceau de bois .....flotte..... à la surface de l'eau.
- Le clou en fer .....coule..... dans l'eau.

2. Comparer les masses volumiques.

$\rho_{bois} < \rho_{eau}$ et $\rho_{fer} > \rho_{eau}$

3. Expliquer la flottabilité du bois et du fer.

- Le tronc d'arbre flotte sur l'eau car $\rho_{bois} < \rho_{eau}$.
- Le clou en fer coule dans l'eau car $\rho_{fer} > \rho_{eau}$.

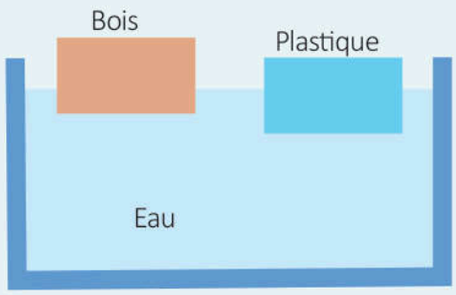
Expliquer le fait de flotter et de couler dans un liquide



Je m'entraîne en binôme

1

Deux morceaux, un en plastique et l'autre en bois, sont mis dans l'eau (voir figure ci-contre).



On donne les masses volumiques :

- $\rho_{eau} \approx 1{,}0\ g/cm^3$
- $\rho_{plastique} \approx 0{,}95\ g/cm^3$
- $\rho_{bois} \approx 0{,}6\ g/cm^3$

1. Indiquer le corps qui flotte et/ou celui qui coule.
   - Le morceau de bois .....
   - Le morceau de plastique .....
2. Comparer les masses volumiques des deux corps à celle de l'eau.
   - .....
3. Expliquer la flottabilité des deux corps dans l'eau.
   - Le bois ..... que le plastique ..... car .....

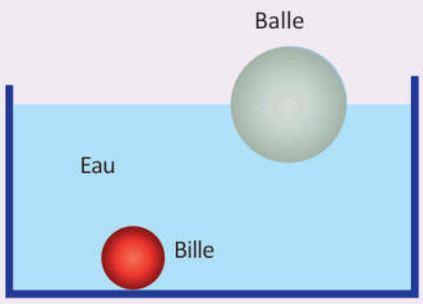


Je m'entraîne seul



2

Une balle de ping-pong et une bille en acier se sont mis dans l'eau (voir la figure ci-contre).



On donne les masses volumiques :

- $\rho_{eau} \approx 1{,}0\ g/cm^3$
- $\rho_{balle} \approx 0{,}1\ g/cm^3$
- $\rho_{bille} \approx 7{,}8\ g/cm^3$

On veut expliquer ce phénomène en termes de différence de masse volumique.

1. Indiquer le corps qui flotte et/ou celui qui coule.
   - La balle de ping-pong .....
   - La bille en acier .....
2. Comparer la masse volumique de la balle et de la bille avec celle de l'eau.
   - .....
   - .....
3. Expliquer la flottabilité de la balle et de la bille dans l'eau.
   - La balle de ping-pong ..... car .....
   - La bille en acier ..... car .....

Déterminer expérimentalement la masse volumique d'un liquide

Tâche expérimentale



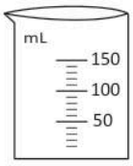
On dispose d'une bouteille d'eau.

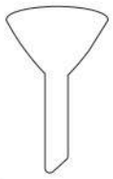
Déterminer la masse volumique de l'eau.

Je vérifie le matériel nécessaire





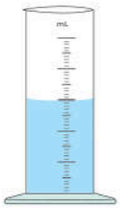




○ Balance électronique ○ Éprouvette graduée ○ Bécher ○ Entonnoir

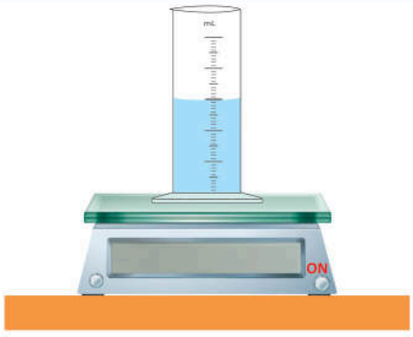
Je réalise le protocole expérimental

1 Mesurer le volume d'une quantité d'eau.



V = ...

2 Mesurer la masse de ce volume d'eau.



m = ...

3 Calculer la masse volumique.

$$\rho = \frac{m}{v} = \text{.....}$$

4 Comparer le résultat avec d'autres groupes.

Groupe	A	B	C	D	E
Résultat	.....	.....	.....	.....	.....

La différence de résultats est due aux ..... de mesures.

LA MASSE VOLUMIQUE

TÂCHE TP

Déterminer expérimentalement la masse volumique d'un corps solide

Tâche expérimentale

On dispose d'une pâte à modeler.

Déterminer expérimentalement sa masse volumique.



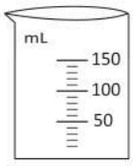
Pâte à modeler

Je vérifie le matériel nécessaire











◯ Balance électronique ◯ Verre de montre ◯ Éprouvette graduée ◯ Bécher ◯ Ballon

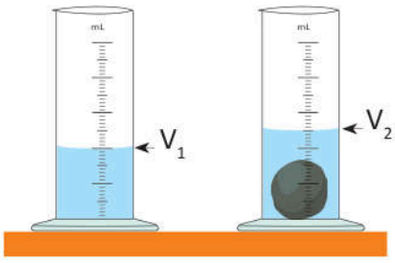
Je réalise le protocole expérimental

1 Mesurer la masse de la pâte à modeler à l'aide de la balance.



m = ...

2 Mesurer le volume de la pâte à modeler.



V_1 = ...

V_2 = ...

V = ...

3 Calculer la masse volumique.

$\rho = \frac{m}{V} =$ .....

4 Comparer le résultat avec d'autres groupes.

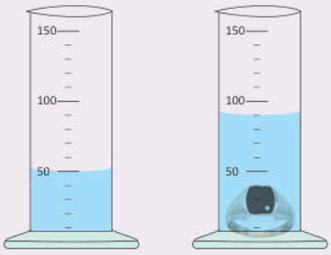
Groupe	A	B	C	D	E
Résultat	.....	.....	.....	.....	.....

La différence de résultats est due aux ..... de mesures.

Consolidation

Exercice 1

On place une bague dans une éprouvette graduée contenant un volume d'eau, comme le montre le schéma ci-dessous. On veut mesurer le volume de la bague.



1. Déterminer le volume d'eau utilisée.

V_0 = ...

2. Déterminer le volume après l'introduction de la bague.

V_2 = ...

3. Déduire le volume de la bague.

V = ...

.....

.....

.....

.....

Exercice 2

Une pierre en marbre de masse 1,2 kg occupe un volume de 450 cm³.
Calculer la masse volumique de la pierre (en g/cm³).



.....

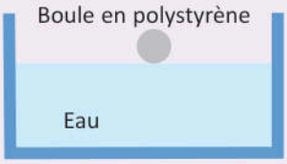
.....

.....

Exercice 3

Une boule en polystyrène est immergée dans de l'eau (voir figure ci-dessous).
On donne les masses volumiques :

- $\rho_{eau} \approx 1{,}0$ g/cm³;
- $\rho_{polystyrène} \approx 0{,}03$ g/cm³.



1. Préciser si la boule flotte ou coule.

La boule en polystyrène .....

.....

2. Comparer la masse volumique de la boule en polystyrène avec celle de l'eau.

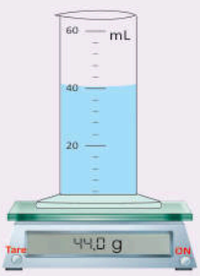
.....

3. Expliquer la flottabilité de la boule en polystyrène dans l'eau.

La boule en polystyrène .....
parce que .....

Exercice 4

Ci-dessous, est illustrée une expérience de mesure de la masse et du volume d'une quantité d'eau salée.
On veut déterminer la masse volumique de l'eau salée.



1. Noter le volume de l'eau salée.

.....

.....

2. Noter la masse de l'eau salée.

.....

.....

3. Calculer la masse volumique de l'eau salée.

.....

.....

.....

.....

.....

Défis



Défi 1

TIMSS

Quel objet listé dans le tableau a la plus grande masse volumique?

- ☐ A. W
- ☐ B. X
- ☐ C. Y
- ☐ D. Z

Objet	Masse de l'objet	Volume de l'objet
w	11,0 grammes	24 centimètres cubes
X	11,0 grammes	12 centimètres cubes
Y	5,5 grammes	4 centimètres cubes
Z	5,5 grammes	11 centimètres cubes

Défi 2

Un morceau d'aluminium a une masse de 9,72 g et une masse volumique de 2700 kg/m³.
Déterminer le volume de ce morceau.

.....
.....
.....

Défi 3

On dispose de l'huile d'olive ayant une masse volumique de 0,92 g/cm³. On prélève un volume de 80 cm³. Déterminer la masse d'huile d'olive contenue dans ce volume (exprimée en g).



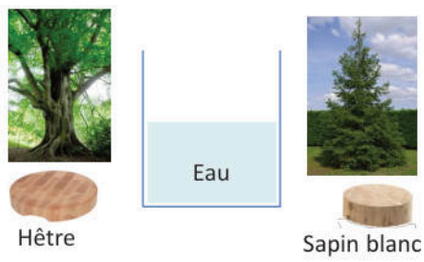
.....
.....
.....

Défi 4

Deux corps secs en bois, l'un en sapin blanc et l'autre en hêtre, de même volume, sont placés dans l'eau. On observe que le corps en sapin blanc flotte plus que celui en hêtre. Attribuer à chaque matériau, la masse volumique appropriée. Justifier la réponse.

Eau ○	○ ρ = 0,95 g/cm³
Corps en sapin blanc ○	○ ρ = 1,00 g/cm³
Corps en hêtre ○	○ ρ = 0,63 g/cm³

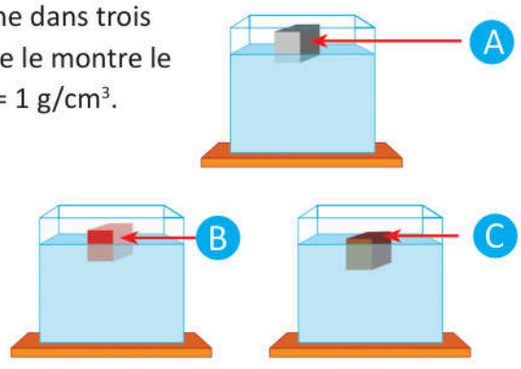
Justification: .....
.....
.....



Défi 5

Comparer la flottabilité des objets.

On introduit trois objets homogènes différents de même volume dans trois récipients identiques contenant un même volume d'eau comme le montre le schéma ci-contre. On donne la masse volumique de l'eau: $\rho_{eau} = 1$ g/cm³.
Relier, par une flèche, chaque objet à sa masse volumique :



A	$\rho_1 = 0,9$ g/cm³
B	$\rho_2 = 0,53$ g/cm³
C	$\rho_3 = 0,2$ g/cm³

Justifier: .....
.....

Défis

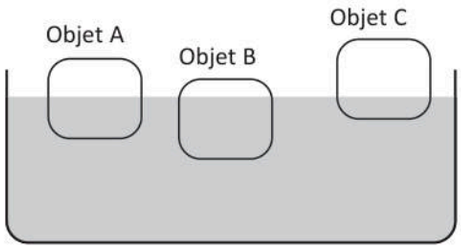


Défi 6

TIMSS

L'image montre trois objets solides de même taille flottant dans l'eau.
Quel objet pèse le plus ?
(Cocher la bonne réponse).

- ☐ A. Objet A.
- ☐ B. Objet B.
- ☐ C. Objet C.
- ☐ D. Ils ont tous la même masse.

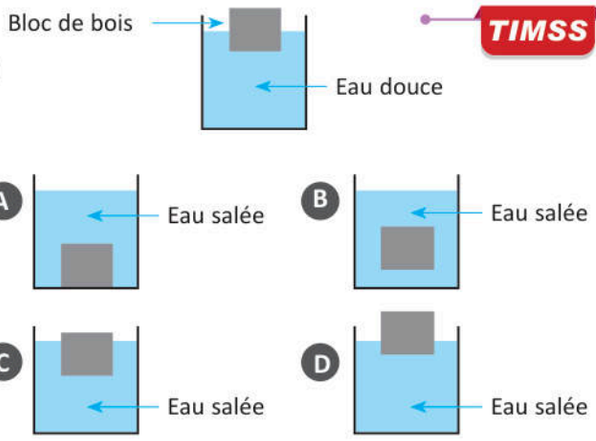


Défi 7

TIMSS

L'image montre un bloc de bois flottant dans de l'eau douce. Si ce bloc était placé dans de l'eau salée provenant de l'océan, quelle image montre ce qui se passerait ?

- ☐ A. (Bloc plus immergé)
- ☐ B. (Bloc totalement immergé)
- ☐ C. (Bloc à même niveau qu'en eau douce)
- ☐ D. (Bloc moins immergé)



Défi 8

TIMSS

Un objet a une masse volumique de 1,1 g/cm³. Dans quel liquide cet objet flotterait-il ?
(Cocher une seule case.)

☐ A. Liquide X : 1,3 g/cm³ ☐ B. Liquide Y : 0,9 g/cm³

Expliquer la réponse.

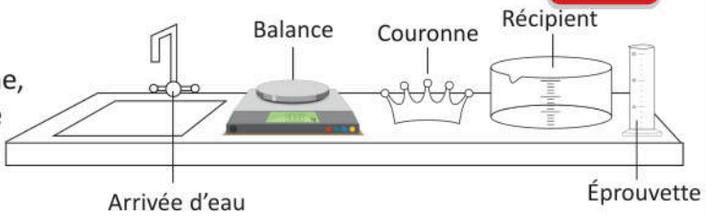
.....

.....

Défi 9

TIMSS

Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique de la couronne, en utilisant tout ou partie du matériel représenté ci-contre.



.....

.....

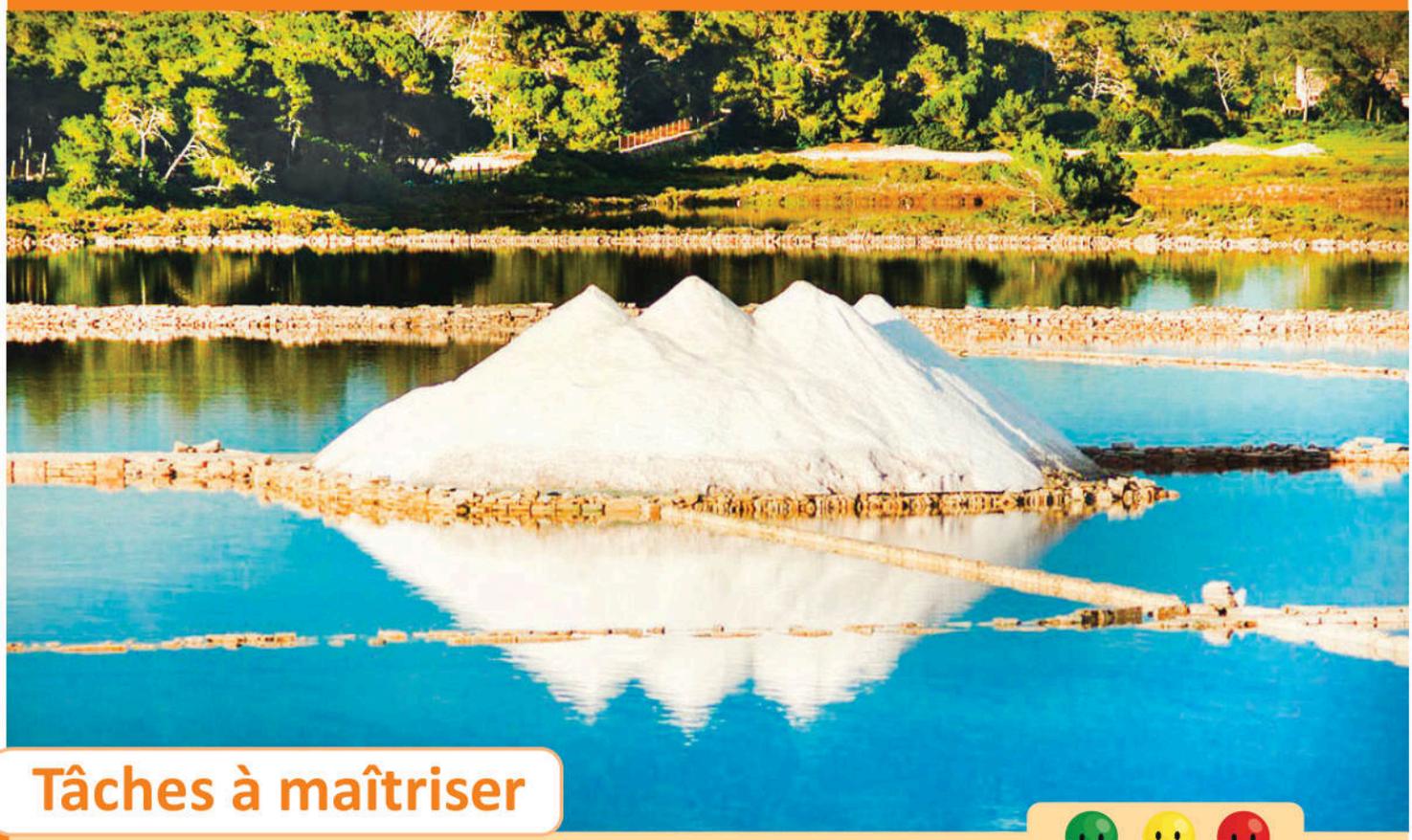
.....

.....

.....

.....

Chapitre 4 La solubilité



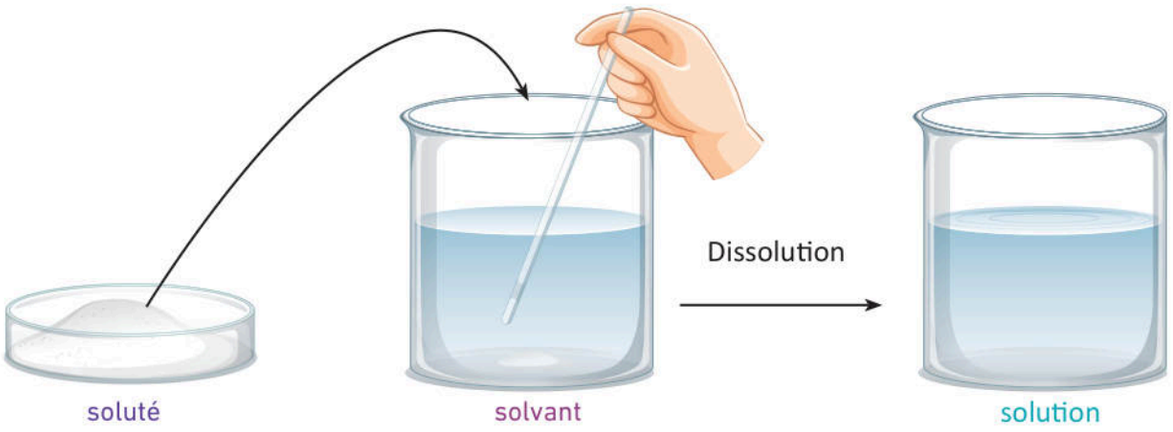
Tâches à maîtriser

	M1.11	Distinguer un soluté, un solvant et une solution.	☐	☐	☐
I3	M1.12	Comparer la vitesse de dissolution d'un même soluté dans différentes conditions.	☐	☐	☐
C1.1	M1.13	Calculer la solubilité d'un soluté dans l'eau.	☐	☐	☐
I5		Déterminer, expérimentalement, la solubilité d'un soluté dans l'eau.	☐	☐	☐

Distinguer un soluté, un solvant et une solution

Je retiens — Soluté, solvant et solution

1 La dissolution est un processus lors duquel une substance (soluté) se dissout dans un liquide (solvant) pour former un mélange homogène (solution).

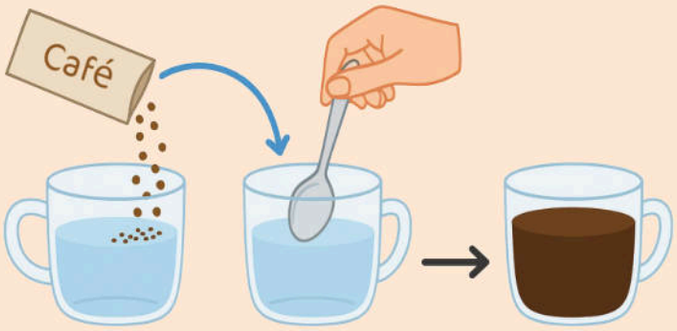


2 Si le solvant est l'eau, on parle de solution aqueuse.

J'étudie l'exemple — Distinguer soluté, solvant et solution .

Sara prépare une tasse de café.
Elle verse un sachet du café instantané dans une tasse contenant de l'eau chaude. Après avoir agité, elle obtient un mélange homogène noir, (image ci-contre).

On veut identifier le soluté, le solvant et la solution.



1. Identifier le solvant.

Le solvant est .....l'eau..... car il permet de dissoudre le café.

2. Identifier le soluté.

Le soluté est .....le café..... car il représente la substance qu'on fait dissoudre dans l'eau.

3. Identifier la solution.

La solution est .....le mélange.....homogène noir.

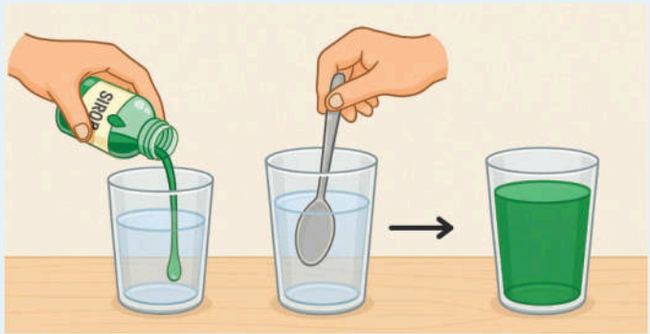
Distinguer un soluté, un solvant et une solution



Je m'entraîne en binôme

1 Rania veut préparer une boisson sucrée. Elle verse un peu de sirop de menthe liquide dans un verre contenant de l'eau fraîche. Elle remue avec une cuillère. Elle obtient alors un mélange homogène de couleur verte.

On veut identifier le soluté, le solvant et la solution.



1. Identifier le solvant.

Le solvant est ..... car .....

2. Identifier le soluté.

Le soluté est ..... car .....

3. Identifier la solution.

La solution est .....



Je m'entraîne seul

2 Pour obtenir une eau gazeuse on injecte une quantité du gaz de dioxyde de carbone dans l'eau (voir image ci-contre).

On veut identifier le soluté, le solvant et la solution.



1. Identifier le solvant.

Le solvant est ..... car .....

2. Identifier le soluté.

Le soluté est ..... car .....

3. Identifier la solution.

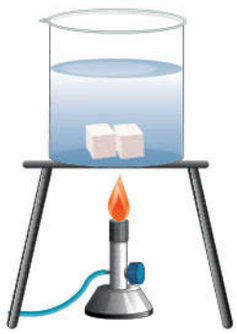
La solution est .....

TÂCHE 2

Comparer la vitesse de dissolution d'un même soluté dans différentes conditions

Je me prépare

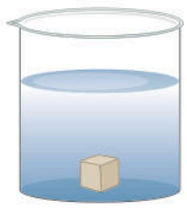
Les facteurs influençant la vitesse de dissolution



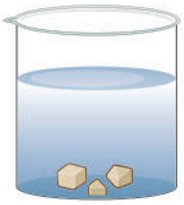
Facteur température



Facteur agitation



Gand morceau



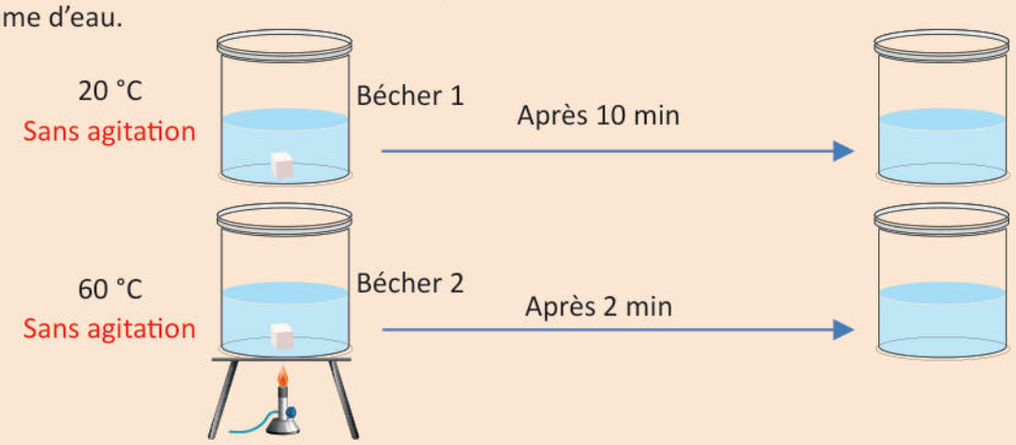
Petits morceaux

Facteur surface de contact.

J'étudie l'exemple

Comparer la vitesse de dissolution pour deux températures

Dans chacun des deux béchers suivants, on introduit un même morceau du sucre dans un même volume d'eau.



On veut comparer la vitesse de dissolution du sucre dans l'eau à différentes températures.

1. Identifier les facteurs fixes (qu'on n'a pas fait varier).
   - L'agitation
   - La surface de contact

2. Identifier la variable indépendante (qu'on a fait varier).
   La température

3. Identifier la variable dépendante (qu'on mesure).
   Le temps de dissolution

4. Conclure à propos de la vitesse de dissolution.
   La vitesse de dissolution est ..... plus grande ..... dans le bécher 2 que dans le bécher 1.
   La dissolution est plus rapide quand la température ..... augmente ..... .

Comparer la vitesse de dissolution d'un même soluté dans différentes conditions



Je m'entraîne en binôme

1 Dans deux béchers 1 et 2 contenant des volumes d'eau identiques, on introduit la même masse de sucre, sous deux formes différentes : en poudre dans l'un et en morceaux dans l'autre.

On veut comparer la vitesse de dissolution du sucre à différentes formes, dans l'eau.



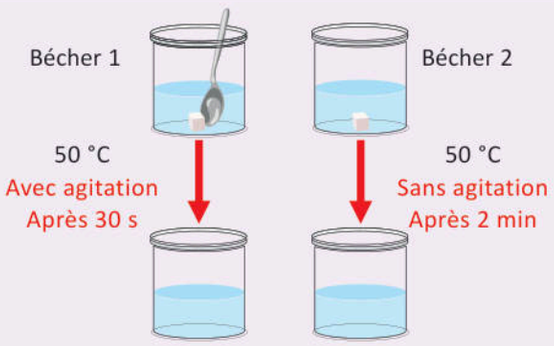
1. Identifier les facteurs fixes (qu'on n'a pas fait varier).
   - .....
   - .....
2. Identifier la variable indépendante (qu'on a fait varier).
   .....
3. Identifier la variable dépendante (qu'on mesure).
   .....
4. Conclure à propos de la vitesse de dissolution.
   La vitesse de dissolution est ..... dans le bécher 2 que dans le bécher 1.
   Elle est plus rapide quand la surface de contact .....



Je m'entraîne seul

2 Dans deux béchers 1 et 2 contenant des volumes d'eau identiques et le même morceau de sucre, on agite le contenu du bécher 1, tandis que l'on laisse le second sans agitation.

On veut comparer la vitesse de dissolution du sucre avec et sans agitation.



1. Identifier les facteurs fixes (qu'on n'a pas fait varier).
   - .....
   - .....
2. Identifier la variable indépendante (qu'on a fait varier).
   .....
3. Identifier la variable dépendante (qu'on mesure).
   .....
4. Conclure à propos de la vitesse de dissolution.
   La vitesse de dissolution est ..... dans le bécher 2 que dans le bécher 1.
   La dissolution ..... avec l'agitation.

Calculer la solubilité d'un soluté dans l'eau

Je me prépare

Solubilité d'un soluté dans l'eau

1 La solubilité (s) d'un soluté est sa masse maximale (m_{max}) qui peut être dissoute dans un volume (V) donné de solvant (exemple : eau).

$$s = \frac{m_{max}}{V}$$

(g/L) ← s ; m_{max} → (g) ; V → (L)

Remarque : La solubilité dépend de la température.

2 Une solution est dite saturée lorsqu'il n'est plus possible, de dissoudre le soluté dans le solvant.



Café non saturé



Café saturé en sucre

Exemples:

Soluté	Sel	Sucre (saccharose)	Vanilline
Solubilité dans l'eau	360 g/L	2000 g/L	10 g/L

J'étudie l'exemple

Calculer la solubilité d'un soluté dans l'eau à partir des résultats expérimentaux.

Ahmed veut déterminer la solubilité du sel.

Il utilise un bécher contenant 50 mL d'eau à 25°C.

Il a fait trois (3) essais indépendants et observe et regroupe les résultats dans le tableau ci-contre:

On veut calculer la solubilité du sel dans l'eau, en g/L.

Essai	Masse ajoutée à 50 mL d'eau	Observations
1	10 g	Tout est dissous
2	15 g	Tout est dissous
3	20 g	2,2 g non dissous

1. Déterminer le volume du solvant en litre.

Le volume du solvant est : V = 50 mL = 0,05 L

2. Déterminer la masse maximale du sel dissoute m_{max}.

m_{max} = 20 − 2,2 = 17,8 g

3. Calculer la solubilité du sel dans l'eau.

- $s = \frac{m_{max}}{V}$; $s = \frac{17,8}{0,05} = 356$ g/L

- La solubilité du sel dans l'eau est s = 356 g/L.

Déterminer la solubilité d'un soluté dans l'eau



Je m'entraîne en binôme

1

Zineb veut déterminer la solubilité du sucre. Elle utilise un bécher contenant 100 mL d'eau à 25°C.

Elle a fait trois (3) essais indépendants et observe et regroupe les résultats ci-contre :

On veut calculer la solubilité du sucre dans l'eau, en g/L.

Essai	Masse ajoutée à 100 mL d'eau	Observations
1	100 g	Tout est dissous
2	150 g	Tout est dissous
3	200 g	10 g non dissous

1. Déterminer le volume du solvant en litre.

Le volume du solvant: V = ...L.

2. Déterminer la masse maximale du sucre dissoute m_{max}.

La masse maximale est .....

3. Calculer la solubilité du sucre dans l'eau.

La solubilité du sucre dans l'eau est .....



Je m'entraîne seul



2

Maria veut déterminer la solubilité dans l'eau à 20°C de bicarbonate de soude.

Elle utilise un bécher contenant 500 mL d'eau.

Elle a fait trois (3) essais indépendants et observe et regroupe les résultats ci-contre :

On veut calculer la solubilité du bicarbonate de soude dans l'eau en g/L.

Essai	Masse ajoutée à 500 mL d'eau	Observations
1	30 g	Tout est dissous
2	40 g	Tout est dissous
3	54 g	6 g non dissous

1. Déterminer le volume du solvant en litre.

Le volume du solvant: V= .....L.

2. Déterminer la masse maximale du bicarbonate de soude dissoute m_{max}.

La masse maximale est .....

3. Calculer la solubilité du bicarbonate de soude dans l'eau.

La solubilité est .....

Déterminer expérimentalement la solubilité d'un soluté dans l'eau

Tâche expérimentale

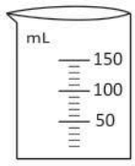
On dispose d'une quantité du sel.

On veut déterminer la solubilité du sel dans l'eau.

Je vérifie le matériel nécessaire











○ Balance ○ Éprouvette ○ Bécher ○ Cuillère ○ Agitateur

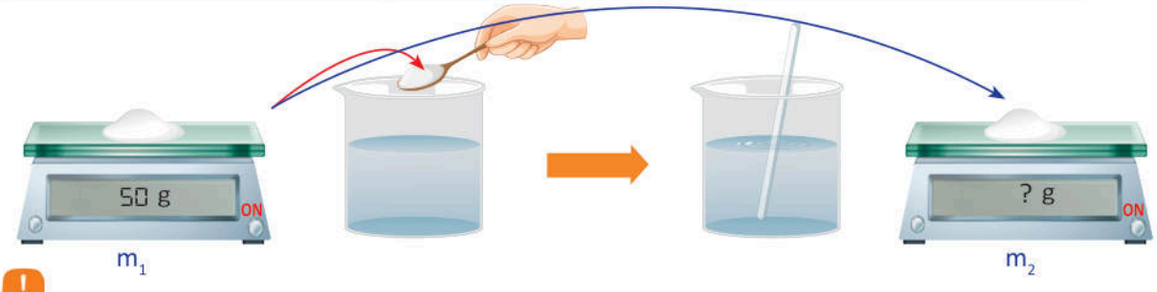
Je réalise le protocole expérimental

1 Mesurer 100 mL d'eau à l'aide d'une éprouvette graduée.



V = ...

2 Mesurer la masse restante m_2 de la masse initiale m_1.



! Ajouter progressivement et agiter jusqu'à l'apparition de quelques grains non dissous au fond du bécher.

m_1 = ...50.0 g..... m_2 = ...

3 Calculer la solubilité du sel dans l'eau.

$$s = \frac{m_{max}}{V} = \ldots\ldots\ldots \text{ Avec } m_{max} = m_1 - m_2$$

4 Comparer le résultat avec d'autres groupes d'élèves.

Groupe	A	B	C	D	E
Résultat	.....	.....	.....	.....	.....

La différence de résultats est due aux ..... de mesures.

Consolidation

Exercice 1

Le lait en poudre pour les bébés permet la préparation de biberon (lait liquide).
On trouve des boites de poudre de ce lait à mélanger avec l'eau minérale.



1. Identifier le solvant de cette préparation.

Le solvant est .....

2. Identifier le soluté de cette préparation.

Le soluté est .....

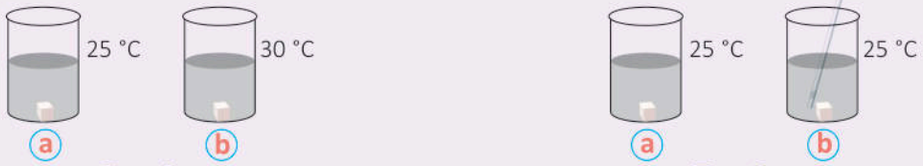
3. Identifier la solution.

La solution est .....

Exercice 2

TIMSS

Un élève cherche des méthodes pour faire dissoudre rapidement la même quantité de sucre dans les mêmes volumes d'eau. Il fait deux (2) tests.



1. Pour chaque test, Identifier les facteurs fixes.

Test 1 : les facteurs fixes sont : .....

Test 2 : les facteurs fixes sont : .....

2. Pour chaque test, Identifier la variable indépendante.

Test 1 : la variable indépendante est : .....

Test 2 : la variable indépendante est : .....

2. Pour chaque test, Identifier le bêcher ou la dissolution sera plus rapide.

Test 1 : a ☐ b ☐

Test 2 : a ☐ b ☐

Exercice 3

Maria veut déterminer la solubilité du glucose. Elle utilise un bécher contenant 100 mL d'eau à 25°C.Elle a fait trois (3) essais indépendants et observe et note les résultats suivants :

Masse ajoutée à 100 mL d'eau distillée	Observations
40 g	Tout est dissous
80 g	Tout est dissous
100 g	10 g non dissous

1. Calculer la masse maximale du glucose dissoute dans 100 mL d'eau.

m = ...g

2. Calculer la solubilité du glucose dans l'eau.

s = ... = ... = ... g/L.

Défis



Défi 1

Mounir souhaite préparer un soda en mélangeant 60 g de sucre; 2,1 g de dioxyde de carbone et 1L d'eau.
On donne les solubilités suivantes :

Substance	Solubilité dans l'eau
Sucre	2 000 g/L
Dioxyde de carbone	1,69 g/L

1. Mounir a dit que le sucre a fondu dans l'eau. A-t-il raison ?

Oui ☐ Non ☐

Justifier .....

2. Identifier les solutés et le solvant.

Les solutés sont .....
Le solvant est .....

3. Est-il possible de dissoudre 2,1 g de dioxyde de carbone dans son soda? Oui ☐ Non ☐

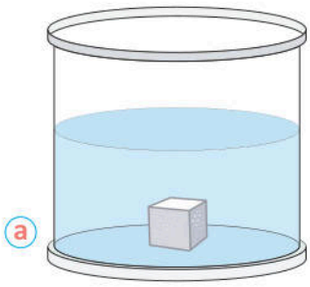
Justifier .....
.....

Défi 2

TIMSS

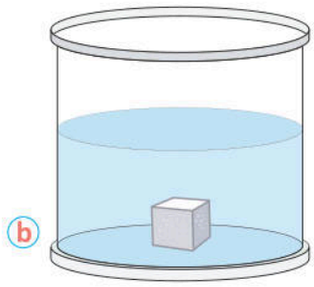
Dans chacun des béchers ci-dessous, on introduit le même morceau du sucre dans les mêmes volumes d'eau.

Choisir, en justifiant, le bécher où la dissolution du sucre sera plus rapide.



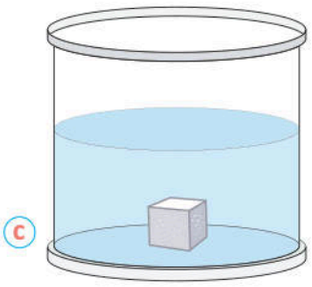
a

Sucre en morceau
20 °C
Sans agitation



b

Sucre en morceau
80 °C
Agitation



c

Sucre en morceau
80 °C
Sans agitation

La dissolution sera rapide dans le bécher .....

Justification .....

Défi 3

TIMSS

Les images a et b montrent deux formes de sucre : des cubes et des sachets.

Le cube et le sachet contiennent la même quantité de sucre.

Laquelle des deux formes de sucre se dissoudra le plus rapidement dans un même volume d'eau ?



a



b

Justifier la réponse.

La forme ..... se dissoudra rapidement dans l'eau car .....

.....

Défis

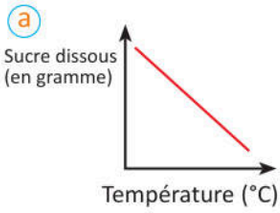


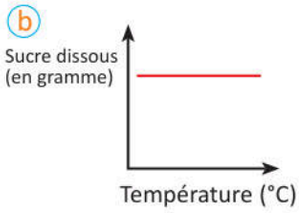
Défi 4

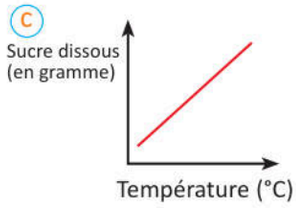
TIMSS

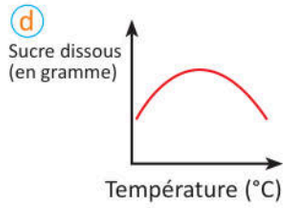
Samira a fait une expérience pour étudier l'effet de la température sur la solubilité du sucre dans l'eau. Pour cela, elle a mesuré la quantité de sucre qui se dissout dans 1 litre d'eau à différentes températures. Elle a ensuite reporté ses résultats dans un graphique.

Choisir le graphique convenable.

a


b


c


d


Le graphique est ..... car .....

.....

Défi 5

Amine a réalisé trois (3) essais expérimentaux indépendants pour déterminer la solubilité dans l'eau à 30 °C d'un soluté solide.

Le tableau suivant regroupe les résultats obtenus.

Essai	Volume d'eau	Masse de soluté ajoutée	Masse de soluté non dissoute
1	100 mL	35 g	0
2	100 mL	45 g	5 g
3	100 mL	55 g	15 g

1. Déterminer la masse maximale dissoute dans 100 mL d'eau.
   La masse maximale dissoute dans 100 mL d'eau : m = ...
2. Calculer alors la solubilité de ce soluté.
   La solubilité de ce soluté dans l'eau est : .....

Défi 6

Adam veut prendre un comprimé d'aspirine de 1 g dont la solubilité est de 3,3 g/L. Il doit le dissoudre dans un peu d'eau et dispose pour cela de trois flacons:

- Un flacon de capacité 25 cL.
- Un flacon de capacité 30 cL.
- Un flacon de capacité 50 cL.

Quel flacon doit utiliser Adam pour dissoudre totalement son comprimé ? .....
Justifier .....

.....

.....

.....

Chapitre 5

La conductivité thermique



Tâches à maîtriser

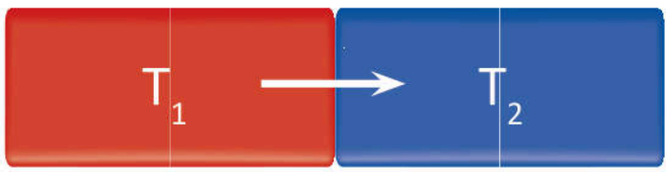
☐	M1.14	Prévoir le sens du transfert thermique et la température à l'équilibre thermique.	☐	☐	☐
☐	M1.15	Identifier le mode de transfert à partir de l'observation.	☐	☐	☐
☐	M1.16	Justifier l'utilisation de quelques matériaux.	☐	☐	☐

Prévoir le sens du transfert thermique

Je retiens

Transfert thermique

1 On met en contact un corps chaud à la température T_1 et un corps froid à la température T_2.
La chaleur passe du corps chaud vers le corps froid : c'est le transfert thermique.



2 Après un moment, les deux corps auront la même température T_3 : c'est l'équilibre thermique.

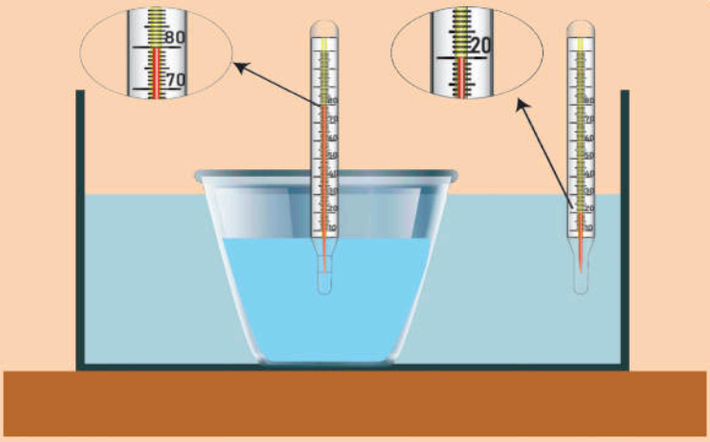


J'étudie l'exemple

Prévoir le sens du transfert thermique entre deux corps et leur température à l'équilibre thermique.

L'image ci-contre montre un verre contenant de l'eau, placé dans un cristallisoir rempli d'eau, avec deux thermomètres indiquant la température de chaque liquide à l'état initial.

On veut prévoir la température de l'eau à l'équilibre thermique.



1. Identifier le corps chaud et le corps froid.

- Le thermomètre (1) indique une température T_1 = 80 °C, donc l'eau dans le verre représente : ...le corps chaud...
- Le thermomètre (2) indique une température T_2 = 20 °C, donc l'eau dans le cristallisoir représente : ....le corps froid....

2. Déterminer le sens du transfert thermique.

La chaleur se transfère de l'eau contenue dans .....le verre..... vers celle dans ...le cristallisoir....

3. Prévoir la température à l'équilibre thermique.

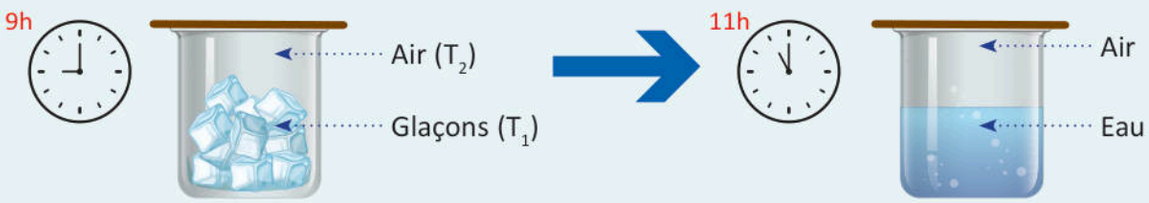
À l'équilibre thermique, les deux liquides auront la même température, qui sera comprise entre ..20°C et 80 °C....

Prévoir le sens du transfert thermique



Je m'entraîne en binôme

1 On laisse des glaçons à la température T_1= -5°C dans un bécher, après deux heures, les glaçons se transforment à l'eau liquide. La température de l'air est à T_2 = 25 °C. (voir schéma ci-dessous)



On veut prévoir la température de l'eau et de l'air à l'équilibre thermique.

1. Identifier le corps chaud et le corps froid à l'état initial.
   - Le corps chaud est .....
   - Le corps froid est .....

2. Déterminer le sens du transfert thermique.

   La chaleur se transfère de ..... vers .....

3. Prévoir la température à l'équilibre thermique.

   À l'équilibre thermique, l'eau et l'air auront la même température qui sera entre ....



Je m'entraîne seul

2 Pour refroidir son café, Said verse 100 mL d'eau froide à 20 °C dans une tasse contenant 100 mL de café à 60 °C.

On suppose qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur.



On veut prévoir la température du mélange d'eau et du café à l'équilibre thermique.

1. Identifier le corps chaud et le corps froid à l'état initial.
   - Le corps chaud est .....
   - Le corps froid est .....

2. Déterminer le sens du transfert thermique.

   La chaleur se transfère de ..... vers .....

3. Prévoir la température à l'équilibre thermique.

   À l'équilibre thermique, le mélange d'eau et du café aura la température, qui sera comprise entre .....

Identifier le mode de transfert thermique

Je retiens

Modes de transfert thermique

La conduction



La main sent la chaleur à travers le manche de la casserole sans déplacement de matière.

La convection



L'eau chaude dans la casserole monte en haut et l'eau froide prend sa place au fond. Il y a déplacement de la matière.

Le rayonnement

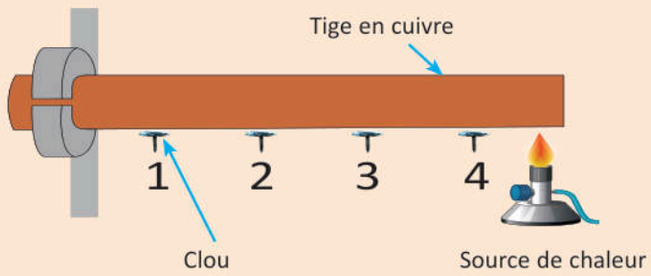


Le four à micro-Onde fait chauffer le repas sans contact direct et sans déplacement de la matière.

J'étudie l'exemple

Identifier le mode de transfert thermique à partir de l'observation

On colle quatre clous à une tige métallique avec de la cire comme le montre le schéma ci-dessous. On fait chauffer progressivement une seule extrémité de la tige, on observe que les clous tombent suivant cet ordre : 4 – 3 – 2 – 1.



On veut identifier le mode de transfert de chaleur dans la tige métallique.

1. Indiquer la nature du milieu de transfert de la chaleur.

La nature du milieu de transfert de la chaleur est : ..... le métal .....

2. Interpréter l'observation.

La chaleur se transfère ..... à travers ..... la tige métallique, sans déplacement de .la matière..

3. Identifier le mode de transfert de la chaleur.

☒ La conduction ☐ La convection ☐ Le rayonnement

Identifier le mode de transfert thermique



Je m'entraîne en binôme

1 Dans l'expérience ci-contre, on ajoute du colorant rouge et du colorant bleu dans l'eau. On chauffe l'eau du côté gauche de l'aquarium. On observe que le colorant rouge monte vers le haut, tandis que le colorant bleu descend vers le bas.

On veut identifier le mode de transfert de chaleur dans l'aquarium.



1. Indiquer la nature du milieu de transfert de la chaleur.

La nature du milieu de transfert de la chaleur est .....

2. Interpréter l'observation.

L'eau chaude ..... en haut et l'eau froide ..... en bas.

On dit qu'il y a un ..... de la matière.

3. Identifier le mode de transfert de la chaleur.

☐ La conduction

☐ La convection

☐ Le rayonnement

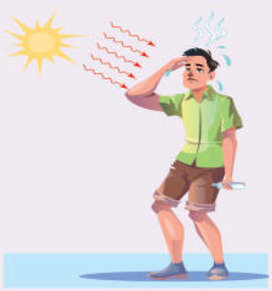


Je m'entraîne seul



2 L'image montre un homme exposé au Soleil. Les rayons du Soleil atteignent directement son corps en traversant le vide puis l'air, ce qui provoque une sensation de chaleur.

On veut identifier le mode de transfert de chaleur depuis le Soleil jusqu'au corps de l'homme.



1. Indiquer la nature du milieu de transfert de la chaleur.

La nature du milieu de transfert de la chaleur .....

2. Interpréter l'observation

Il n'y a ni ..... avec la source ni ..... de matière.

3. Identifier le mode de transfert de la chaleur.

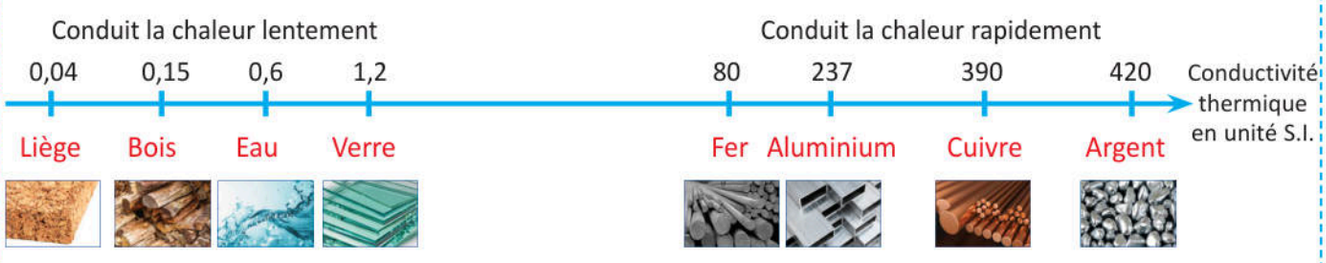
☐ La conduction ☐ La convection ☐ Le rayonnement

Justifier l'utilisation de quelques matériaux

Je retiens

Conductivités thermiques de quelques matériaux

1 La conductivité thermique d'un matériau désigne sa capacité à conduire la chaleur.



La conductivité thermique du bois est plus faible que celle du cuivre.

J'étudie l'exemple

Justifier l'utilisation de quelques matériaux comme conducteur ou isolant thermique

L'image ci-contre représente une casserole de cuisson composée d'un fond en aluminium et d'un manche en plastique. Le tableau ci-dessous contient les valeurs de conductivités thermiques de quelques matériaux.

On veut justifier le choix des matériaux constituant la casserole parmi ceux figurant dans le tableau suivant:

Matériau	Conductivité thermique unité (S.I.)
Aluminium	237
Plastique	0,2
Fer	80
Verre	1,2



1. Préciser la fonction de chaque partie de la casserole.

- Le fond .....*facilite*..... le passage de la chaleur.
- Le manche ....*empêche*..... le passage de la chaleur.

2. Identifier le meilleur conducteur et le meilleur isolant dans le tableau.

- Le meilleur conducteur thermique est *l'aluminium*.... car sa conductivité est .....*très élevée*.....
- Le meilleur isolant est .....*le plastique*..... car sa conductivité thermique est .....*très faible*.....

3. Justifier le choix.

- On choisit l'aluminium pour le fond de la casserole, car il est .*le meilleur conducteur thermique*.
- On choisit le plastique pour le manche, car il est .....*le meilleur isolant thermique*.....

Justifier l'utilisation de quelques matériaux



Je m'entraîne en binôme

1 Pour éviter de se brûler, un cuisinier veut fabriquer un gant de cuisine avec un tissu épais.
Le tableau ci-dessous contient les conductivités thermiques de quelques matériaux :
On veut justifier le choix du tissu épais parmi les matériaux figurant dans le tableau suivant:

Matériau	Conductivité thermique (SI)
Métal	Élevée
Tissu épais	Faible
Plastique	Moyenne



1. Préciser la fonction du gant.

Le gant ..... de la chaleur .....

2. Repérer le meilleur isolant dans le tableau.

Le meilleur isolant thermique est ..... car il a une conductivité thermique .....

3. Justifier le choix.

On choisit le tissu épais pour le gant, car c'est .....



Je m'entraîne seul

2 L'image ci-contre montre un radiateur utilisé pour chauffer une pièce. Le radiateur est fabriqué essentiellement de l'aluminium.
Le tableau ci-dessous donne les conductivités thermiques de quelques matériaux :

Matériau	Conductivité thermique (SI)
Aluminium	237
Fonte	60
Plastique	0,2



On veut justifier le choix de l'aluminium parmi les matériaux figurant dans le tableau ci-dessus:

1. Préciser la fonction principale du radiateur.

☐ a. Refroidir la pièce ☐ b. Décorer la pièce ☐ c. Chauffer rapidement la pièce

2. Indiquer le meilleur conducteur thermique dans le tableau.

Le meilleur conducteur thermique est ..... car il a une conductivité thermique .....

3. Justifier le choix.

On choisit l'aluminium pour fabrique le radiateur, car c'est .....

Consolidation

Exercice 1

On place une plaque de fer (A), chauffée à 70 °C, en contact avec une plaque d'aluminium (B) à 30°C.
Après un certain temps, les deux plaques atteignent la même température.
L'ensemble est placé dans une enceinte isolée afin d'éviter tout échange de chaleur avec l'extérieur.
On veut prévoir la température de la plaque de fer et de celle d'aluminium à l'équilibre thermique.

1. Identifier le corps chaud et le corps froid à l'état initial.
   - Le corps chaud est .....
   - Le corps froid est .....
2. Déterminer le sens du transfert thermique.
   ☐ a. De A vers B ☐ b. De B vers A ☐ c. De A vers l'extérieur
3. Quelle serait la valeur de la température finale des deux plaques?
   ☐ a. 29 °C ☐ b. 50°C. ☐ c. 70°C

Exercice 2

L'image ci-contre montre une personne assise devant une cheminée allumée.
Même sans être en contact direct avec la flamme, elle ressent la chaleur sur son visage et ses mains.
On veut identifier le mode de transfert de chaleur dans cette situation.



1. Indiquer la nature du milieu de transfert de la chaleur.
   La nature du milieu .....
2. Interpréter l'observation.
   Il n'y a ni..... avec la source ni ..... de matière.
3. Identifier le mode de transfert.
   ☐ La conduction ☐ La convection ☐ Le rayonnement

Exercice 3

La semelle chauffante du fer à repasser est fabriquée avec l'aluminium.
Le tableau ci-dessous indique la conductivité thermique de quelques matériaux:

Matériau	Conductivité thermique unité(S.I.)
Aluminium	237
Acier inoxydable	16
Plastique	0,2



On veut justifier le choix de l'aluminium parmi ceux figurant dans le tableau ci-dessus.

1. Préciser la fonction principale de fer à repasser.
   ☐ a. Lisser ☐ b. Décorer ☐ c. Chauffer
2. Indiquer le meilleur conducteur thermique.
   Le meilleur conducteur thermique est .....
3. Justifier le choix.
   On choisit l'aluminium pour fabriquer la semelle de fer à repasser car c'est .....

Défis



Défi 1

PISA

Saïd a laissé une bouteille d'eau, des clous en métal et un morceau de bois dans le coffre de sa voiture.
Après trois heures au Soleil, la température dans le coffre atteint environ 40 °C.
Pour chaque affirmation ci-dessous, réponds par « Oui » ou « Non ».

Tous les objets atteignent la même température (environ 40 °C).	.....
Après un certain temps, l'eau commence à bouillir.	.....
Après un certain temps, les clous métalliques deviennent rouges (brillent).	.....

Défi 2

PISA

Zineb a une tasse de café chaud (environ 90 °C) et une tasse d'eau minérale froide (environ 5 °C).
Les deux tasses sont identiques et contiennent le même volume. Elle les laisse dans une pièce à 20 °C.
Quelles seront probablement les températures du café et de l'eau minérale après 10 minutes ?

☐ a. 70 °C et 10 °C ☐ b. 90 °C et 5 °C ☐ c . 70 °C et 25 °C ☐ d. 20 °C et 20 °C

Défi 3

TIMSS

Les deux photos ci-contre représentent deux morceaux de glace.
Le morceau N°2 a été enveloppé par du papier journal.
Quel est le morceau qui va se fondre le premier ?

Expliquer votre réponse.
Le morceau qui va fondre le premier est .....
car .....



Morceau de glace N° 1

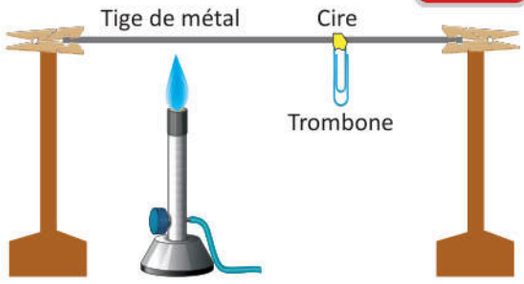


Morceau de glace N° 2
enveloppé par un journal

Défi 4

TIMSS

Nadine veut savoir si le fer conduit mieux la chaleur que le cuivre. Elle fixe un trombone avec de la cire sur une tige de fer, et un autre trombone sur une tige de cuivre. Elle chauffe les deux tiges et attend que la cire fonde et que les trombones tombent. Elle mesure le temps mis par chaque trombone pour se détacher.



Comment Nadine doit-elle concevoir son expérience ? (Choisir toutes les proposition possibles)

☐ a. Utiliser le même type de cire sur les deux tiges.

☐ b. Utiliser une flamme plus haute pour la tige en cuivre que pour la tige en fer.

☐ c. Utiliser des trombones fabriqués en matériaux différents pour chaque tige.

☐ d. Utiliser une tige de fer épaisse et une tige de cuivre fine.

☐ e. Fixer les trombones à la même distance de la flamme pour chacune des tiges.

☐ f. Utiliser plus de cire sur la tige en fer que sur la tige en cuivre.

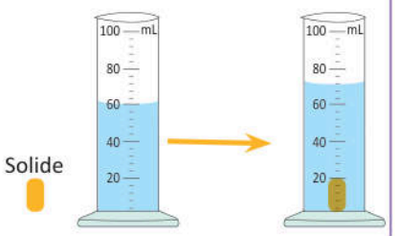
Devoir Maison

Exercice 1

I6 + M1.8

Nadine veut déterminer le volume d'un solide (S) en utilisant une éprouvette graduée.
L'expérience faite est schématisée comme suit :

1. Déterminer la valeur du volume du solide (S).



La valeur du volume V du corps solide (S) est :

V = ...

Exercice 2

M1.9

On dispose d'un cylindre de fer. Les mesures suivantes ont été effectuées :

- Masse du cylindre : 2 ,36 g
- Volume du cylindre : 0,3 cm^3

1. Rappeler la formule de la masse volumique.

La formule de la masse volumique est ρ= .....

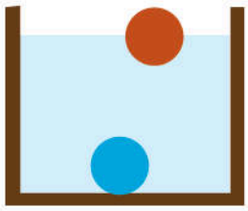
2. Calculer la masse volumique du fer .

ρ = ...

Exercice 3

M1.10

Une balle de plastique flotte sur l'eau et une bille en verre y coule.
On donne les masses volumiques :



- $\rho_{eau} \approx 1{,}0\ g/cm^3$
- $\rho_{balle} \approx 0{,}8\ g/cm^3$
- $\rho_{bille} \approx 2{,}5\ g/cm^3$

Cocher les bonnes propositions.

- ☐ La bille en verre coule car $\rho_{bille} = \rho_{eau}$.
- ☐ La bille en verre coule car $\rho_{bille} > \rho_{eau}$.
- ☐ La balle en plastique flotte car $\rho_{eau} > \rho_{balle}$.
- ☐ La balle en plastique flotte car $\rho_{eau} < \rho_{balle}$.

Exercice 4

I5

Numérote les étapes suivantes de 1 à 4 pour remettre dans l'ordre logique un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique d'une pâte à modeler.

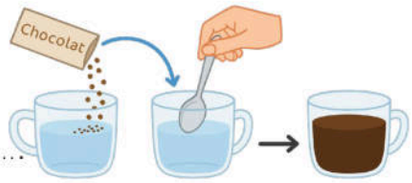
- ☐ Je mesure la masse de la pâte à modeler à l'aide de la balance.
- ☐ Je calcule la masse volumique à partir des valeurs mesurées.
- ☐ Je mesure le volume de la pâte à modeler par déplacement d'eau.
- ☐ Je rassemble le matériel nécessaire (balance, éprouvette, eau, pâte à modeler...)

Devoir Maison

Exercice 5

M1.11

Aziz prépare une tasse de chocolat. Il verse un sachet de chocolat en poudre dans une tasse contenant de l'eau chaude. Après avoir agité, il obtient un mélange homogène marron. (Voir image ci-contre).

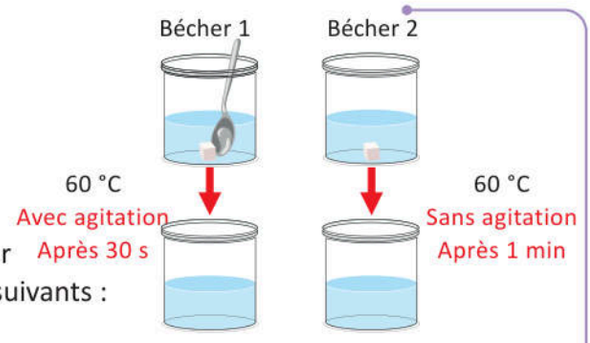


1. Le solvant est : .....
2. Le soluté est : .....
3. La solution est : .....

Exercice 6

I3 + M1.12

Dans deux béchers 1 et 2 contenants des volumes identiques d'eau et le même morceau de sucre, on agite le contenu du bécher 1, tandis que l'on laisse le second sans agitation.



1. Choisir la bonne réponse pour indiquer le facteur qui varie parmi les facteurs suivants :
   - ☐ a. La température
   - ☐ b. L'agitation
   - ☐ c. La surface de contact
2. Cocher la bonne réponse pour déduire dans quel bécher la dissolution du sel sera rapide.
   ☐ Bécher 1 ☐ Bécher 2

Exercice 7

M1.13

Samia verse 200 g de sel dans 500 mL d'eau. Après agitation, une partie du sel reste non dissoute au fond du bécher. Sa pesée a donné 20 g.

1. Cocher la bonne réponse.
   La masse de sel dissoute dans 500 mL d'eau est :
   ☐ a. m = 200 g ☐ b. m = 20 g ☐ c. m = 180 g ☐ d. m= 160 g
2. Calculer la solubilité de sel dans l'eau dans ce cas en g/L.
   s =.....
   .....

Exercice 8

M1.14

Amine prépare un plat en cuisine. En touchant une casserole métallique chaude, il ressent la chaleur.



1. Comment se transmet la chaleur à travers la casserole ?
   La chaleur se transmet à travers la casserole par : .....
2. Indiquer le mode de transfert thermique que subit l'air au-dessus de la casserole.
   Cocher la bonne réponse.
   ☐ La conduction ☐ La convection ☐ Le rayonnement

Chapitre 6 Le son



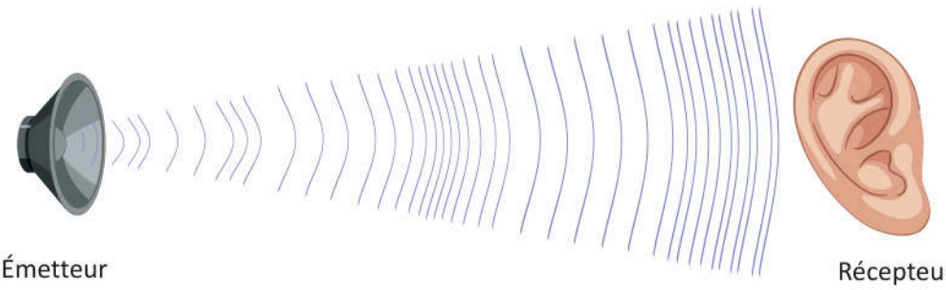
Tâches à maîtriser

	S1.1	Identifier l'émetteur,le récepteur et le milieu de propagation du son.			
C1.2	S1.2	Déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique.			
	S1.3	Comparer un son aigu à un son grave à partir de leurs graphiques.			
C1.2	S1.4	Comparer un son faible à un son fort à partir de leurs graphiques.			

Identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation du son

Je me prépare

1 Le son est une vibration qui se propage d'un émetteur vers un récepteur.

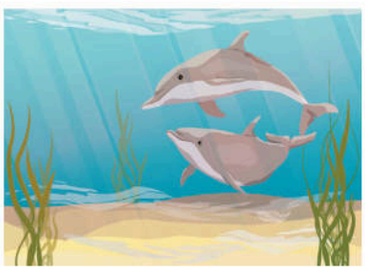


Émetteur — Récepteur

2 Le son se propage dans un milieu matériel comme les solides, les liquides ou les gaz.



L'air



L'eau

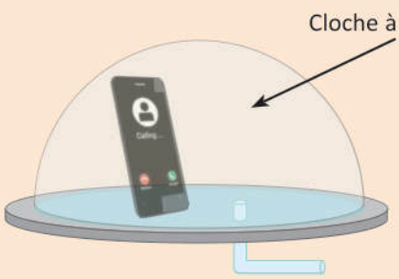


Le fil métallique

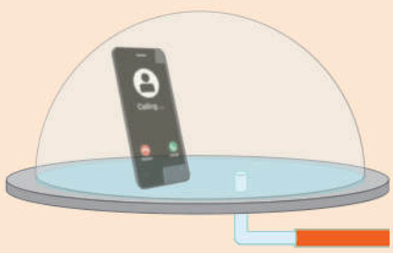
J'étudie l'exemple

Identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation.

Fatima réalise l'expérience de « la cloche à vide » schématisée dans les figures ci-dessous.



Avant aspiration de l'air, on entend la sonnerie du téléphone placé sous la cloche.



Après aspiration de l'air, on n'entend plus la sonnerie du téléphone.

On veut identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation dans cette expérience.

1. Identifier l'émetteur du son.

L'émetteur du son est : ...Le téléphone..... car c'est lui qui produit le son.

2. Identifier le récepteur du son.

Le récepteur du son est :...l'oreille de Fatima..... .

3. Identifier le(les) milieu(x) de propagation du son dans cette expérience

L'air [X] Le vide [ ] le verre [X]

Identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation du son



Je m'entraîne en binôme

1

Quand un guitariste joue une note devant un public, les cordes de la guitare sont source de son.

On veut identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation dans cette situation.



1. Identifier l'émetteur du son.

L'émetteur du son est :.....

2. Identifier le récepteur du son.

Le récepteur du son est :.....

3. Identifier le milieu de propagation du son.

- ☐ L'air
- ☐ Le vide
- ☐ L'eau

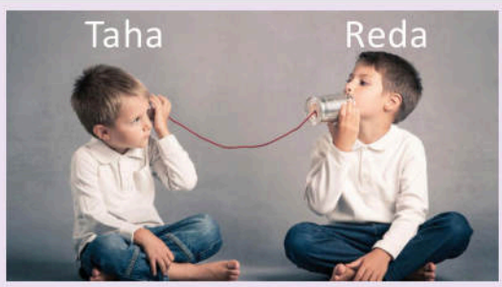


Je m'entraîne seul

2

Sur cette image, Réda parle dans une boîte reliée par un fil métallique à une autre boîte que Taha place contre son oreille.

On veut identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation dans cette situation.



1. Identifier l'émetteur du son.

L'émetteur est :.....

2. Identifier le récepteur du son.

Le récepteur du signal est .....

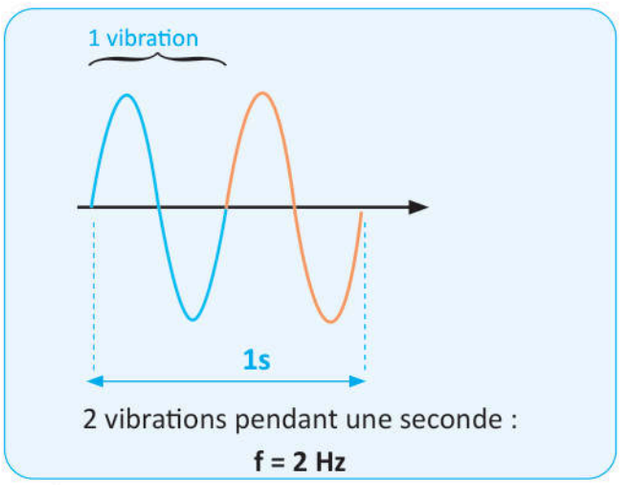
3. Identifier le (les) milieu (x) de propagation.

- ☐ L'air
- ☐ Le vide
- ☐ Le fil métallique

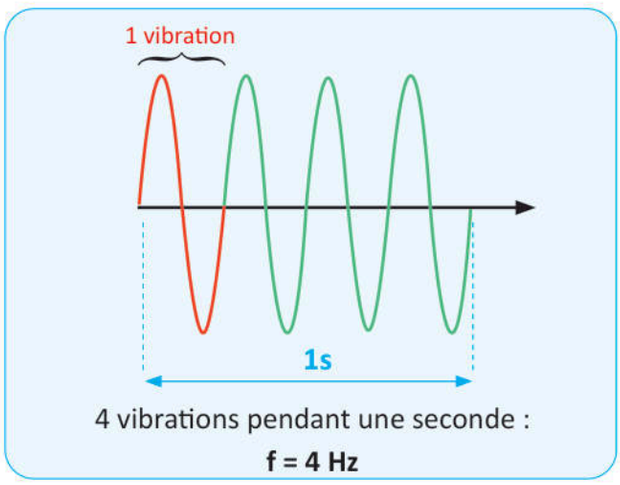
Déterminer la fréquence d'un son

Je retiens — La fréquence

- La fréquence d'un son est le nombre de vibrations par seconde. Son symbole est f.
- L'unité de la fréquence est le hertz(Hz) : 1 Hertz correspond à une vibration par seconde.



2 vibrations pendant une seconde :
f = 2 Hz



4 vibrations pendant une seconde :
f = 4 Hz

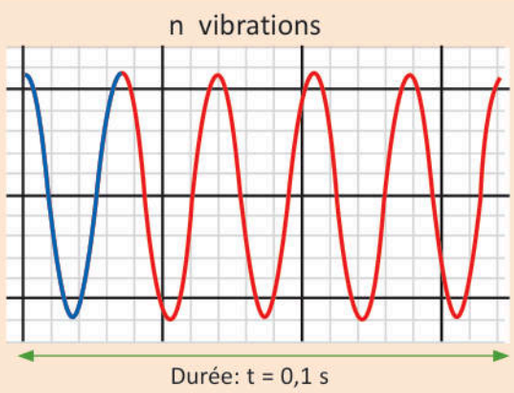
Conversions :

1 kHz = 1000 Hz ; 1 Hz = 0,001 kHz

J'étudie l'exemple — Déterminer la fréquence d'un son à partir d'un graphique

À l'aide d'un appareil adéquat, on a représenté le graphique d'un son comme indiqué dans la figure ci-contre.
La durée de ces vibrations est : t = 0,1 s.

On veut déterminer la fréquence de ce son.



1. Déterminer le nombre de vibrations.

Le nombre de vibration est ..... $n = 5$ ...

2. Déterminer la durée des vibrations en seconde.

la durée t des vibrations est : ..... $t = 0{,}1\ s$ ...

3. Calculer la fréquence de ce son.

La fréquence de ce son est :

$f = \frac{n}{t} = \frac{5}{0{,}1}\ s = 50\ Hz$

Déterminer la fréquence d'un son

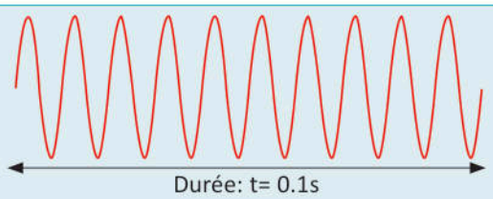


Je m'entraîne en binôme

1

Le graphique ci-contre est celui d'un son.
La durée de ces vibrations enregistrées est de 0,1 s.

On veut déterminer la fréquence de ce son.



1. Déterminer le nombre de vibrations.

Le nombre n de vibration est n = ...

2. Déterminer la durée des vibrations en seconde.

D'après les données, la durée t des vibrations est : t = ...

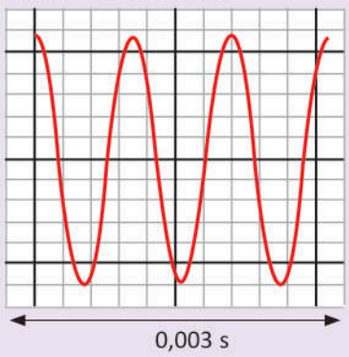
3. Calculer la fréquence de ce son.

La fréquence de ce son est : f = ... / ..... = ... / ..... = ... Hz.



Je m'entraîne seul

2 On enregistre un son comme indiqué sur la figure ci-dessous .



1. Déterminer le nombre de vibrations.

Le nombre de vibration n = ...

2. Déterminer la durée des vibrations en seconde.

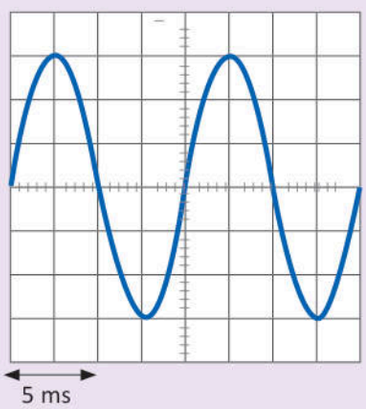
t = ...

3. Calculer la fréquence de ce son.

La fréquence de ce son est :

f = ... / ..... = ... / ..... = ... Hz.

3 La figure ci-dessous représente l'enregistrement d'un son.



1. Déterminer le nombre de vibrations.

Le nombre de vibration est n = ...

2. Déterminer la durée des vibrations en seconde.

t = ...

3. Calculer la fréquence de ce son.

La fréquence de ce son est :

f = ... / ..... = ... / ..... = ... Hz.

LE SON

TÂCHE 3

Comparer un son aigu à un son grave

Je retiens

1 Un son de faible fréquence est un son grave et un son de grande fréquence est un son aigu.

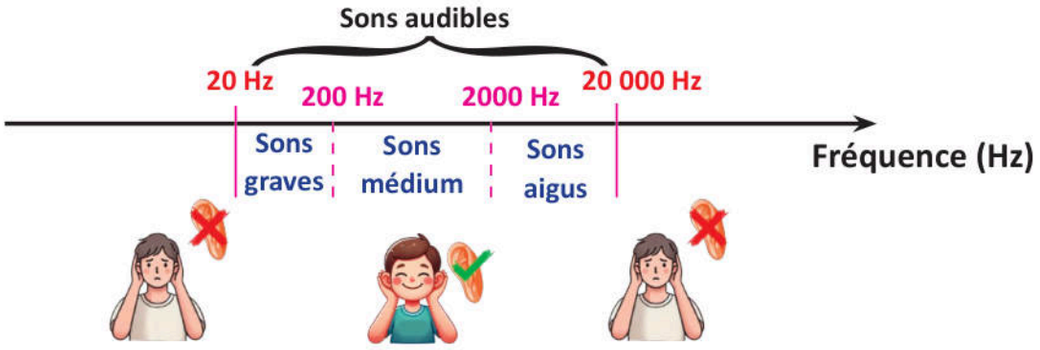


Son aigu.



Son grave.

2 Domaines de fréquence :

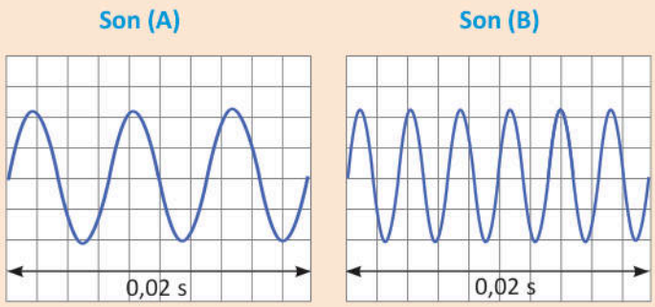


J'étudie l'exemple

Comparer un son aigu à un son grave à partir de leurs graphiques

Sur la figure ci-contre sont représentés les graphiques de deux sons (A) et (B).

On veut comparer les deux sons en se basant sur leurs fréquences à partir des deux graphiques.



1. Déterminer la fréquence de chaque son.

La fréquence du son (A) est : ..... $f_A = \frac{3}{0,02} = 150$ Hz .....

La fréquence du son (B) est : ..... $f_B = \frac{6}{0,02} = 300$ Hz .....

2. Comparer les deux fréquences.

La fréquence du son (A) est ...inférieure.....à celle du son (B) : ... $f_A < f_B$ .....

3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus grave et le plus aigu.

Le son (A) est plus .....grave..... que le son (B).

Le son (B) est plus .....aigu.....que le son (A).

TÂCHE 3

Comparer un son aigu à un son grave

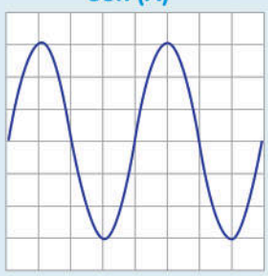


Je m'entraîne en binôme

1

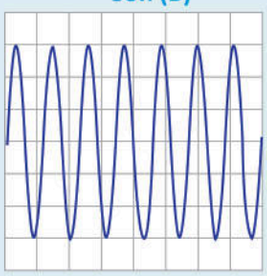
On a représenté les graphiques de deux sons : son (A) et son (B) comme indiqué dans la figure suivante.

Son (A)



0,04 s

Son (B)



0,025 s

On veut comparer ces deux sons.

1. Déterminer la fréquence de chaque son.

- La fréquence du son (A) est :

  f_A = ____ =..... Hz

- La fréquence du son (B) est :

  f_B = ____ =..... Hz

2. Comparer les deux fréquences.

f_A ..... f_B.

3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus grave et le plus aigu.

- Le son(A) est plus..... que le son (B)
- Le son (B) est plus ..... que le son (A)



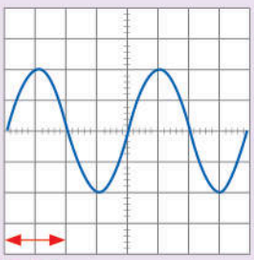
Je m'entraîne seul

2

On a représenté les graphiques de deux sons :
son (A) et son (B) comme indiqué dans les figures ci-contre.

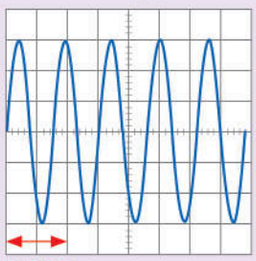
On veut comparer les deux sons en se basant sur leurs fréquences à partir des deux graphiques.

Son (A)



0,01 s

Son (B)



0,01 s

1. Déterminer la fréquence de chaque son.

- La fréquence du son (A) est :

  f_A = ... Hz

- La fréquence du son (B) est :

  f_B = ... Hz

2. Comparer les deux fréquences.

f_A ..... f_B.

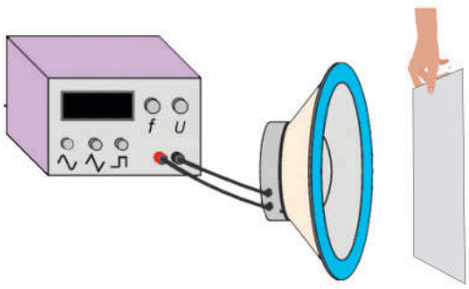
3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus grave et le plus aigu.

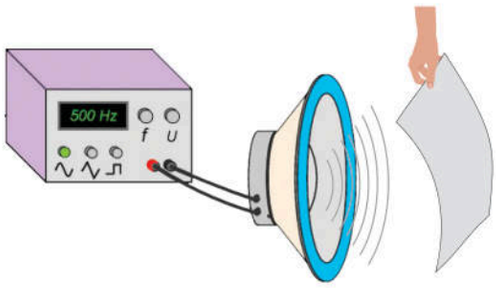
- Le son(A) est plus..... que le son (B)
- Le son (B) est plus ..... que le son (A)

Comparer un son faible à un son fort

Je retiens — L'amplitude d'un son

1 L'aller - retour de la feuille ci-dessous est relié à l'amplitude du son.

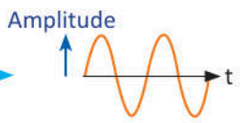




2 Un son faible a une faible amplitude et un son fort a une grande amplitude.



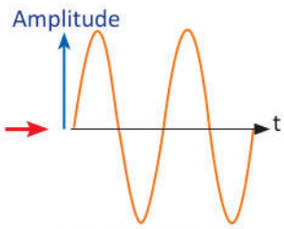
Son faible



Faible amplitude



Son fort

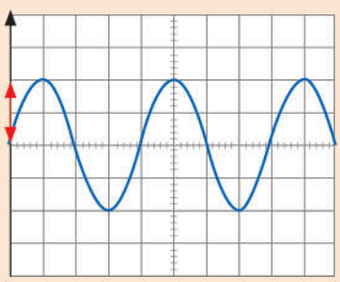


Grande amplitude

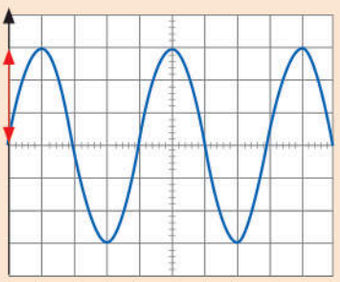
J'étudie l'exemple — Comparer un son fort à un son faible à partir de leurs graphiques

Sur la figure ci-contre sont représentés, à la même échelle, les graphiques des deux sons : Son(a) et son(b).

On veut comparer les deux sons en se basant sur leurs amplitudes, à partir des deux graphiques.



Son (a)



Son (b)

1. Indiquer le nombre de divisions correspondant à l'amplitude de chaque son.

Pour le son (a) : le nombre de divisions est ..... 2 .....

Pour le son (b) : le nombre de divisions est: ..... 3 .....

2. Comparer les deux amplitudes.

L'amplitude du son(a) est ..... inférieure ..... à l'amplitude du son (b).

3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus fort et le plus faible.

Le son(a) est plus ..... plus faible ..... que le son (b).

Le son (b) est plus ..... plus fort ..... que le son (a).

TÂCHE 4

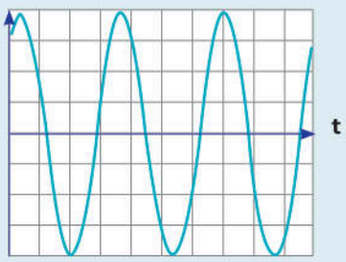
Comparer un son faible avec un son fort



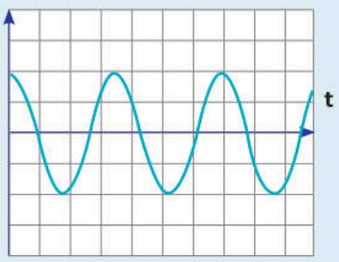
Je m'entraîne en binôme

1 Les graphiques ci-contre sont représentés à la même échelle.
Ils sont associés à deux sons (a) et (b).

On veut comparer les deux sons en se basant sur leurs amplitudes, à partir des deux graphiques



Son (a)



Son (b)

1. Indiquer le nombre de divisions correspondant à l'amplitude de chaque son.

Pour le son (a) : le nombre de divisions est : .....

Pour le son (b) : le nombre de divisions est : .....

2. Comparer les deux amplitudes.

L'amplitude du son(a) est .....à l'amplitude du son (b).

3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus fort et le plus faible.

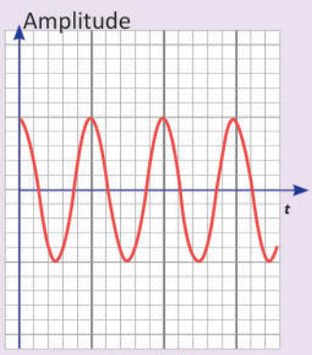
le son(a) est plus ..... que le son (b)

Le son (b) est plus .....que le son (a)

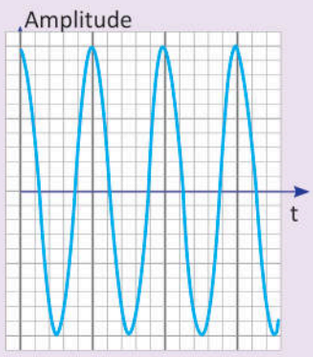


Je m'entraîne seul

2 Les graphiques ci-dessous représentent les enregistrements à la même échelle de deux sons (a) et (b) par un appareil adéquat.



Son (a)



Son (b)

1. Indiquer le nombre de divisions correspondant à l'amplitude de chaque son.

Pour le son (a) : le nombre de divisions est : .....

Pour le son (b) : le nombre de divisions est : .....

2. Comparer les deux amplitudes.

L'amplitude du son(b) est .....à l'amplitude du son (a).

3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus fort et le plus faible.

Le son(b) est plus ..... que le son (a).

Le son (a) est plus .....que le son (b).

Consolidation

Exercice 1

Le schéma ci-dessous, montre un haut-parleur qui émet des sons:



On veut identifier l'émetteur, le récepteur et le milieu de propagation dans cette situation.

1. Identifier l'émetteur du son.

L'émetteur du son est : .....

2. Identifier le récepteur du son.

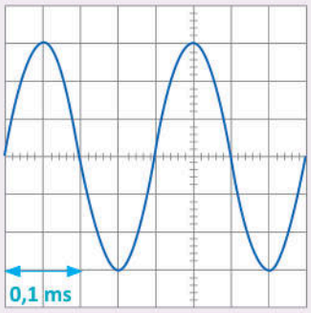
Le récepteur du son est : .....

3. Identifier le milieu de propagation du son.

Le milieu de propagation du son est : .....

Exercice 2

La figure suivante représente l'enregistrement d'un son.



On veut déterminer la fréquence de ce son.

1. Déterminer le nombre de vibrations.

n = ...

2. Déterminer la durée des vibrations en secondes.

t = ...

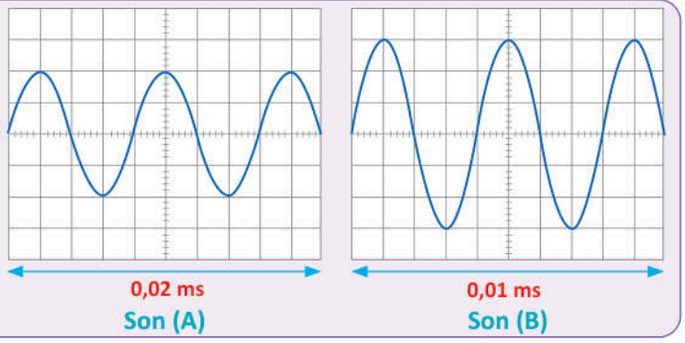
3. Calculer la fréquence de ce son.

$f = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$ Hz.

Exercice 3

La figure ci-contre représente l'enregistrement, à la même échelle, de deux sons (A) et (B) par un appareil adéquat.

On veut comparer les deux sons en se basant sur leurs fréquences à partir des deux graphiques.



1. Déterminer la fréquence de chaque son.

- La fréquence du son (A) est : $f_A = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$ Hz
- La fréquence du son (B) est : $f_B = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$ Hz

2. Comparer les deux fréquences.

f_A ..... f_B.

3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus grave et le plus aigu.

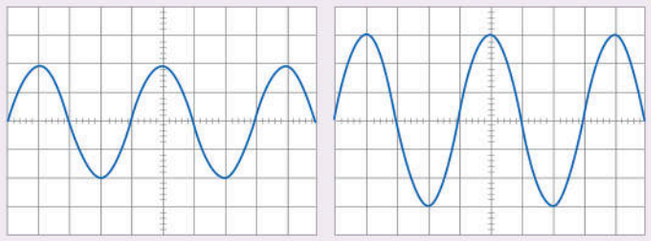
- Le son(A) est plus..... que le son (B).
- Le son (B) est plus ..... que le son (A).

Consolidation

Exercice 4

La figure ci-contre représente l'enregistrement dans la même échelle de deux sons (a) et (b) par un appareil adéquat.

On veut comparer les deux sons ,en se basant sur leurs amplitudes, à partir des deux graphiques.



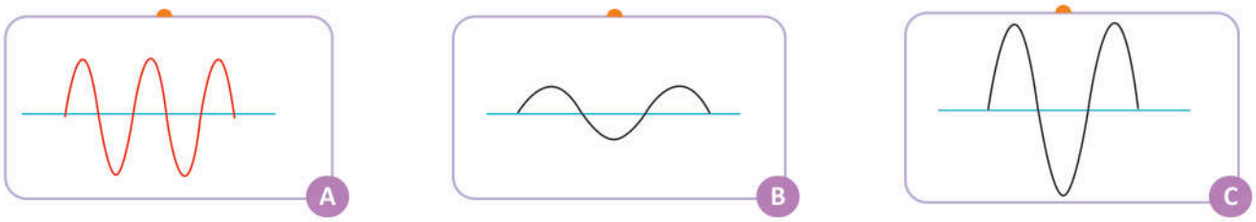
Son (a) Son (b)

1. Indiquer le nombre de divisions correspondant à l'amplitude de chaque son.
   - Pour le son (a) : le nombre de divisions est : .....
   - Pour le son (b) : le nombre de divisions est : .....
2. Comparer les deux amplitudes.
   - L'amplitude du son(a) est .....à l'amplitude du son (b)
3. Comparer les deux sons afin d'identifier le plus fort et le plus faible.
   - Le son(a) est plus ..... que le son (b).
   - Le son (b) est plus .....que le son (a).

Exercice 5

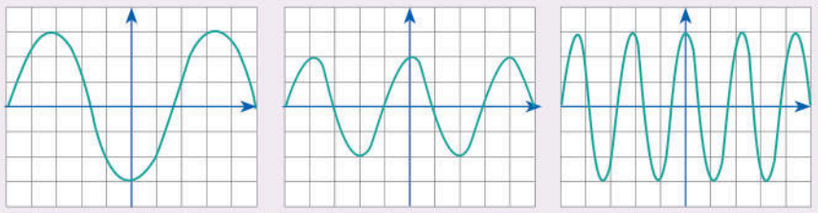
Les graphiques suivants sont représentés à la même échelle.
Associer chaque type de son au graphique correspondant.

1. Son grave et faible
2. Son grave et fort
3. Son aigu et faible



Exercice 6

Les graphiques ci-contre sont représentés à la même échelle.



Son a Son b Son c

Mettre une croix dans la case convenable.

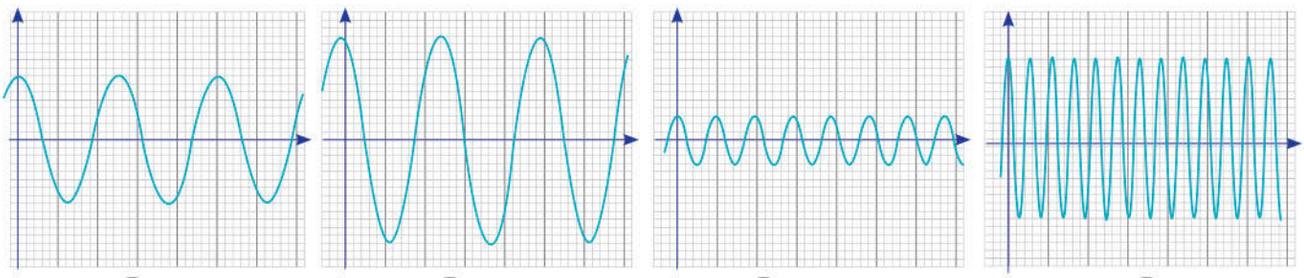
	Vrai	Faux
a. Le son a est plus grave que le son c.		
b. Le son a est plus aigu que le son b.		
c. Le son b est plus faible que le son a.		
d. Le son b et le son c ont la même amplitude.		
e. Les trois sons sont classés (de a à c) du plus grave au plus aigu.		

Défis



Exercice 1

À l'aide d'un appareil adéquat, on a représenté à la même échelle les graphiques a, b, c et d de quatre sons S_1, S_2, S_3 et S_4.



a b c d

1. Comparer les graphiques par ordre croissant (du son faible au son fort):

   ..... puis ..... puis ..... puis .....

2. Sachant que le son S_2 est le plus aigu, identifier le graphique correspondant à S_2.

   Le graphique est celui de ..... car .....

3. Le son S_3 est plus fort que le son S_4 alors qu'ils ont la même fréquence. Identifier les graphiques correspondant à S_3 et S_4.

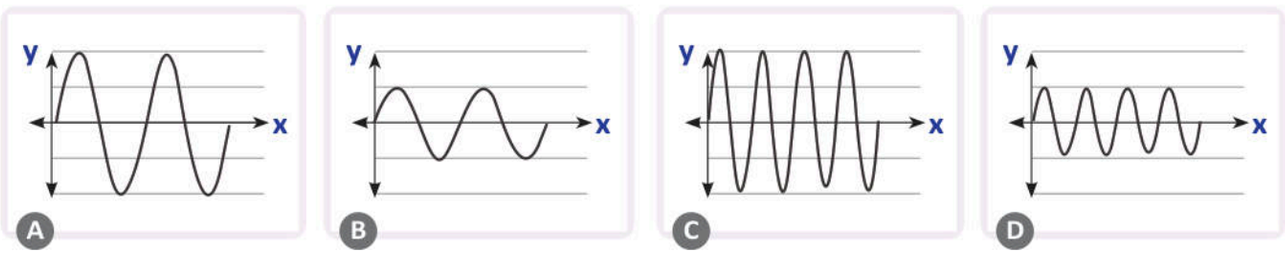
   Les graphiques ayant la même fréquence sont ceux correspondant à ..... et .....

   .....

Exercice 2

TIMSS

Chacun des graphiques ci-dessous représente une note de musique. Le temps est représenté sur l'axe des x et l'amplitude est représentée sur l'axe des y. Tous les graphiques sont à la même échelle.



1. Lequel de ces graphiques représente la note, à la fois, la plus faible et la plus grave ?

   La note la plus faible et la plus grave est .....

   Justifier: .....

2. Lequel de ces graphiques représente la note, à la fois, la plus forte et la plus aiguë ?

   La note la plus forte et la plus aiguë .....

   Justifier: .....

Chapitre 7 La lumière



Tâches à maîtriser

	S1.5	Identifier la nature du milieu selon la visibilité d'un objet à travers ce milieu.			
	S1.6	Appliquer le principe de la propagation rectiligne de la lumière pour vérifier l'alignement des objets.			
	S1.7	Représenter les ombres à l'aide des rayons limites.			
P	S1.8	Expliquer les phénomènes d'éclipse par la formation de l'ombre.			

Identifier la nature du milieu de propagation de la lumière

Je retiens

Milieux de propagation de la lumière.

La lumière traverse les milieux transparents et translucides, mais pas les milieux opaques.



Milieu transparent



Milieu translucide

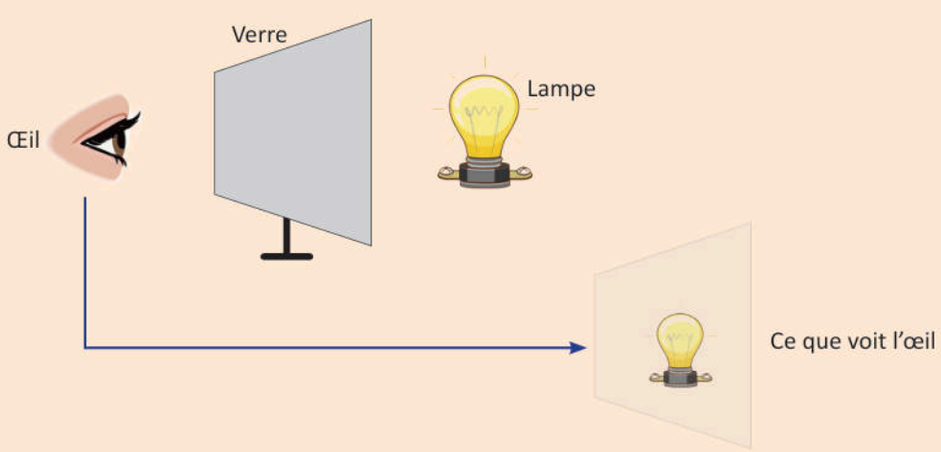


Milieu opaque

J'étudie l'exemple

Identifier la nature optique du milieu selon la visibilité d'un objet à travers ce milieu.

Dans un environnement sombre, on place successivement un verre entre une lampe et l'œil, comme illustré sur la figure ci-dessous.



On veut identifier la nature optique du verre.

1. Observer si la lampe est nettement visible ou faiblement visible à travers le verre.

La lampe est ....*nettement visible*....à travers.....*le verre*.....

2. Conclure sur la nature optique du milieu.

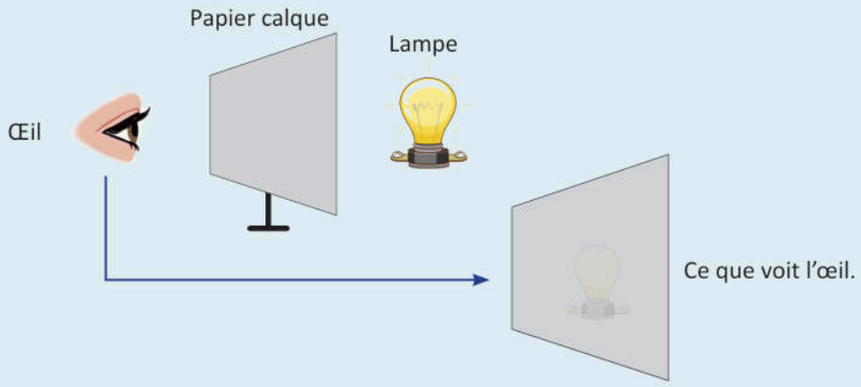
Le verre est un milieu ....*transparent*.....

Identifier la nature du milieu de propagation de la lumière



Je m'entraîne en binôme

1 Dans un environnement sombre, on place un papier calque entre une lampe et l'œil (Voir la figure ci-dessous).



On veut identifier la nature optique du papier calque.

1. Observer si la lampe est nettement visible ou faiblement visible à travers le papier calque.

La lampe est ..... à travers le papier calque.

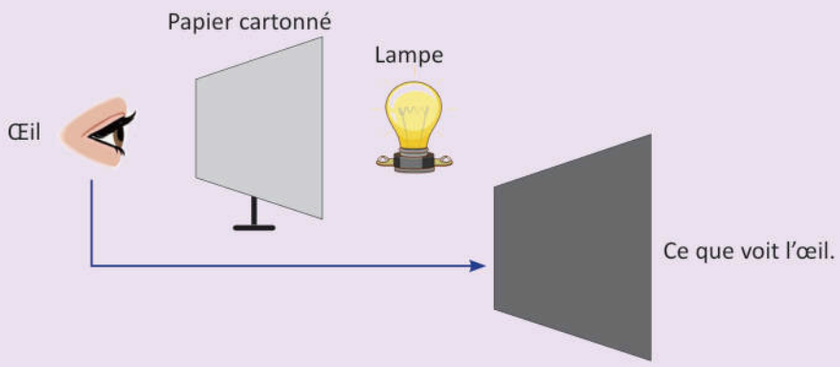
2. Conclure sur la nature optique du milieu.

Le papier calque est .....



Je m'entraîne seul

2 Dans un environnement sombre, on place un papier cartonné entre une lampe et l'œil (Voir la figure ci-dessous).



On veut identifier la nature optique du papier cartonné.

1. Observer si la lampe est visible ou non visible à travers le papier cartonné.

La lampe est ..... à travers le papier cartonné.

2. Conclure sur la nature optique du milieu.

Le papier cartonné est un milieu .....

Appliquer le principe de la propagation rectiligne de la lumière

Je retiens

Le principe de la propagation rectiligne de la lumière

1 La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène.



La lumière laser dans l'air.



La lumière du Soleil dans l'eau.

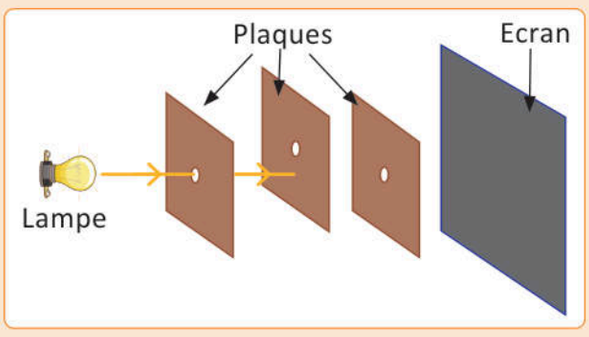
2 La ligne droite représente un rayon lumineux modélisé par une droite fléchée.

→ Rayon lumineux

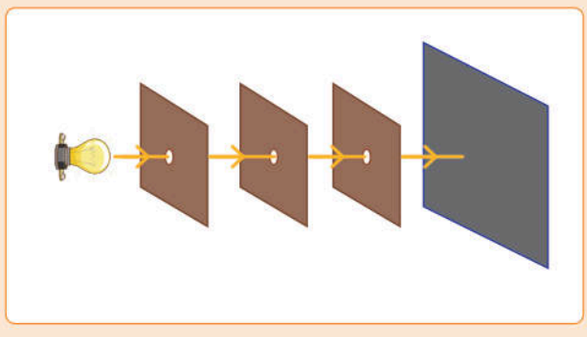
J'étudie l'exemple

Appliquer le principe de la propagation rectiligne de la lumière pour vérifier l'alignement.

L'expérience ci-dessous est réalisée dans deux cas:



Cas 1



Cas 2

On veut appliquer le principe de propagation rectiligne de la lumière pour identifier le cas permettant d'avoir une tache lumineuse sur l'écran.

1. Indiquer le sens de propagation de la lumière.

La lumière se propage de ...La lampe.....vers ...L'écran.....

2. Tracer la continuité des rayons lumineux dans les deux cas.

Le rayon lumineux est représenté par ....une droite fléchée.....

3. Préciser le cas permettant d'avoir une tache lumineuse sur l'écran.

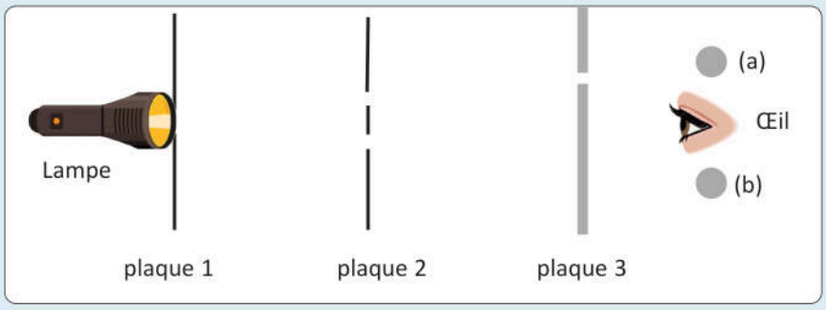
Le cas .....2..... car les trous sont .....alignés.....

Appliquer le principe de la propagation rectiligne de la lumière



Je m'entraîne en binôme

1 On place trois plaques percées entre la lampe torche et l'œil. L'œil peut être placé dans la position (a) ou la position (b).



On veut appliquer le principe de propagation rectiligne de la lumière pour préciser la position de l'œil permettant de voir la lampe.

1. Indiquer le sens de propagation de la lumière.

La lumière se propage de ..... vers .....

2. Tracer la continuité des rayons lumineux dans les deux positions a et b de l'œil.

Le rayon lumineux est représenté par.....

3. Préciser la position de l'œil permettant de voir la lampe.

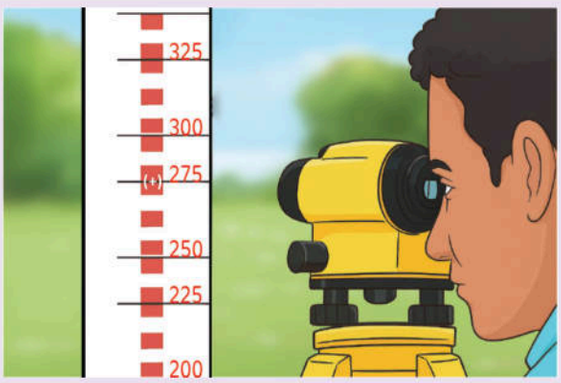
La position .....car les trous sont .....



Je m'entraîne seul

2 Cette image montre un technicien utilisant un appareil de visée pour lire la hauteur sur une mire, la cible (+) étant la graduation visée sur celle-ci, tenue par une autre personne.

On veut appliquer le principe de propagation rectiligne de la lumière pour préciser la position de l'œil permettant de voir la cible.



1. Indiquer le sens de propagation de la lumière.

La lumière se propage de ..... vers .....

2. Tracer le rayon lumineux qui arrive sur l'œil.

Le rayon lumineux est représenté par.....

3. Préciser la valeur de la graduation visée.

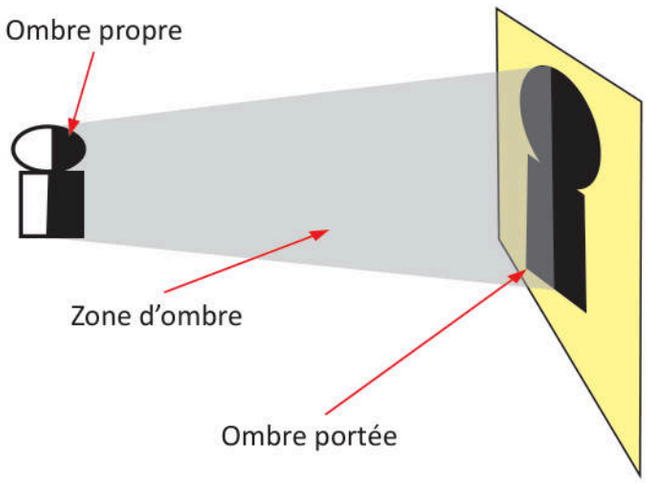
La graduation visée est ..... car l'œil, la mire et cette graduation sont .....

Représenter les ombres à l'aide des rayons limites

Je retiens



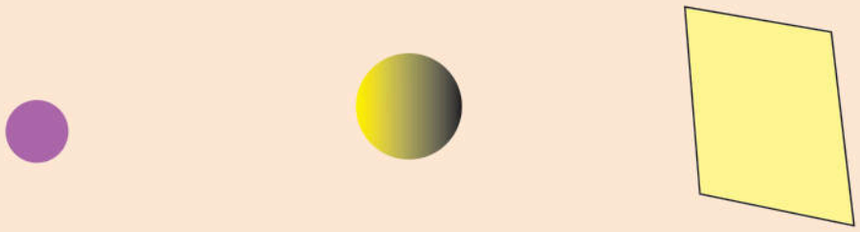
Source



J'étudie l'exemple

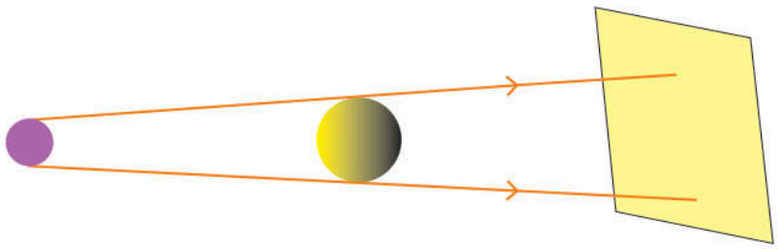
Représenter les ombres à l'aide des rayons limites

Dans le schéma ci-dessous, une boule est placée entre une source de lumière et un écran.

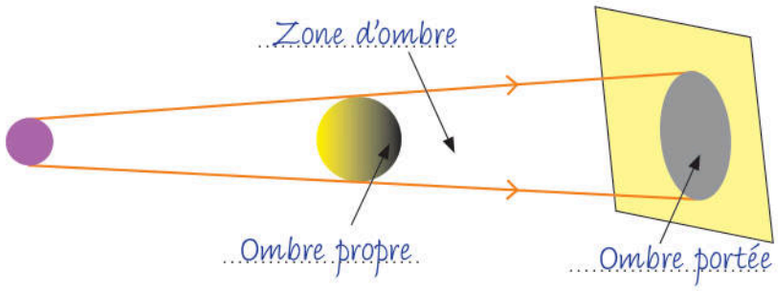


On veut représenter les ombres de la boule.

1. Tracer les rayons limites passant au-dessous et au dessus de la source et la boule.



2. Indiquer la zone d'ombre, l'ombre propre et l'ombre portée.



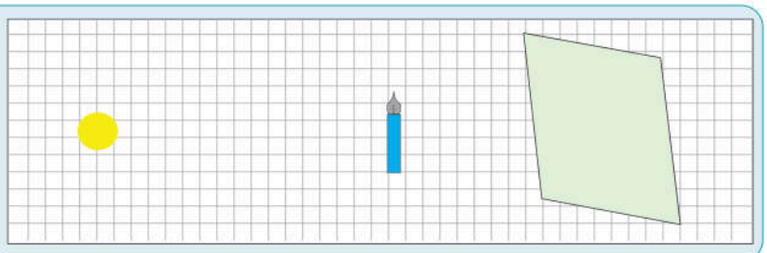
Représenter les ombres à l'aide des rayons limites



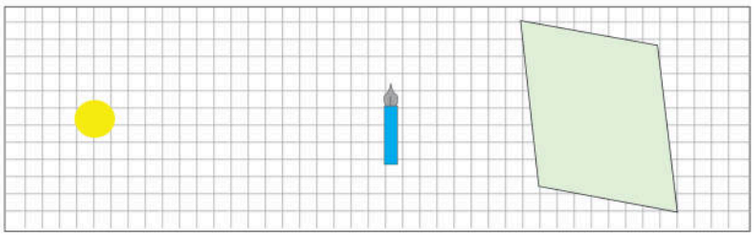
Je m'entraîne en binôme

1 Dans le schéma ci-contre, un Stylo plume opaque est placé entre une source de lumière et un écran.

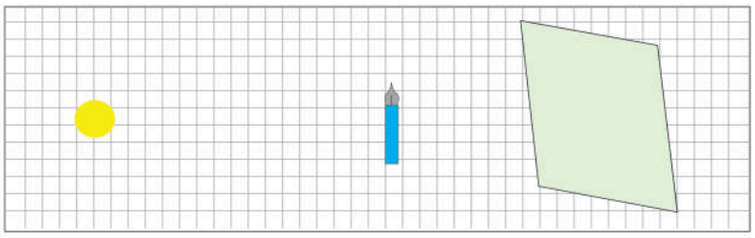
On veut représenter les ombres du Stylo plume.



1. Tracer les rayons limites passant au-dessous et au dessus de la source et le Stylo plume.



2. Indiquer la zone d'ombre, l'ombre propre et l'ombre portée.



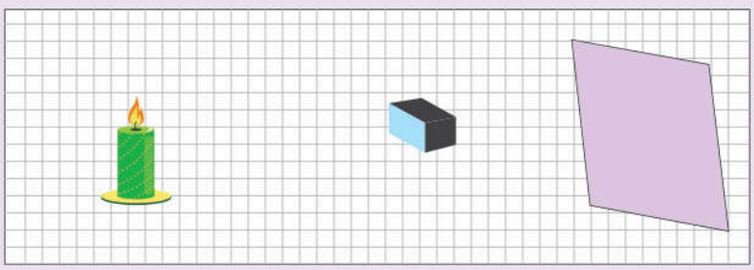


Je m'entraîne seul

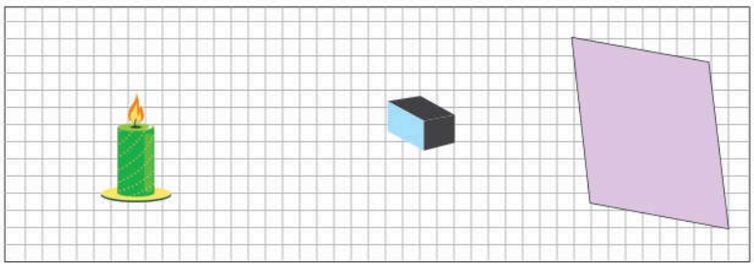


2 Ci-contre, un objet opaque est placé entre la flamme de la bougie et un écran.

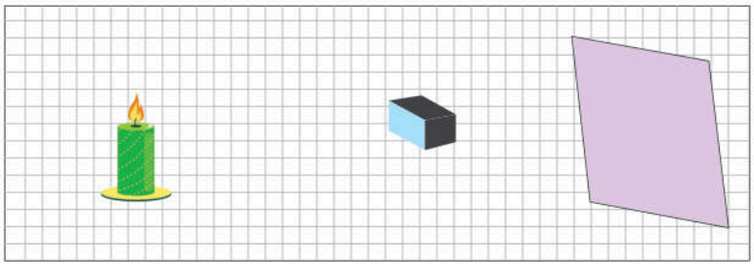
On veut représenter les ombres de l'objet.



1. Tracer les rayons limites sur le schéma.



2. Indiquer la zone d'ombre, l'ombre propre et l'ombre portée.



Expliquer les deux phénomènes d'éclipse

Je retiens

Les éclipses sont des phénomènes astronomiques où un astre cache partiellement ou totalement la lumière d'un autre.



Éclipse solaire
ou éclipse du Soleil



Éclipse lunaire
ou éclipse de la Lune

J'étudie l'exemple

Expliquer les phénomènes d'éclipse par la formation d'ombre.

Le schéma ci-dessous représente le modèle du système Soleil – Terre – Lune dans les conditions du phénomène d'éclipse.



1. Identifier le type de l'éclipse.

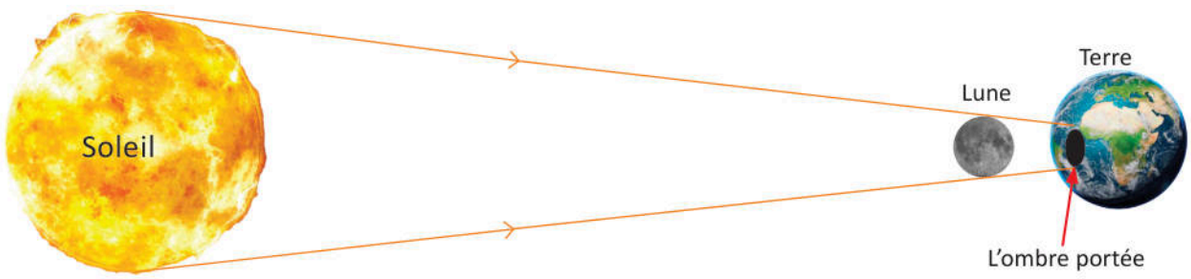
La Lune est située entre le Soleil et la Terre, c'est ……l'éclipse du Soleil……..

2. Décrire le phénomène.

Sur Terre, seule une petite région est ……sombre…… et les autres sont ……éclairées……

3. Expliquer ce phénomène d'éclipse par la représentation des rayons limites.

Cette éclipse est due à ……l'ombre portée…… crée par la Lune.

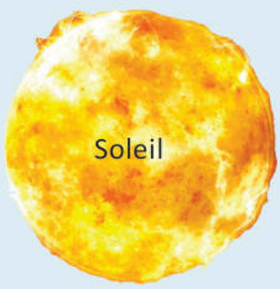


Expliquer les deux phénomènes d'éclipse



Je m'entraîne en binôme

1 Le schéma ci-dessous représente le modèle du système Soleil – Terre – Lune dans les conditions du phénomène d'éclipse.





1. Identifier le type de l'éclipse.

La Terre est située entre le Soleil et la Lune, c'est .....

2. Décrire le phénomène.

Pendant la nuit, les gens sur Terre n'arrive pas à ..... de la Lune éclairée.

3. Expliquer ce phénomène d'éclipse par la représentation des rayons limites sur la figure ci-dessus.

Cette éclipse est due au fait que la Lune se situe dans .....crée par la Terre.



Je m'entraîne seul

2 Le schéma ci-dessous représente le modèle du système Soleil – Terre – Lune dans les conditions du phénomène d'éclipse.





1. Identifier le type de l'éclipse.

L'ombre est formée sur une zone de la Terre, c'est .....

2. Décrire le phénomène.

Sur Terre, seule une petite région est ..... et les autres sont .....

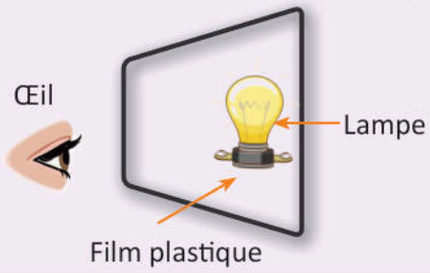
3. Expliquer ce phénomène d'éclipse par la représentation des rayons limites sur la figure ci-dessus.

Cette éclipse est due à ..... crée par la Lune.

Consolidation

Exercice 1

Dans un environnement obscure, on intercale un film plastique entre une lampe et l'œil de l'observateur, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
On veut identifier la nature optique du film plastique.



1. Observer si la lampe est visible ou non visible à travers le film plastique.

Oui ☐ Non ☐ Partiellement ☐

2. Conclure sur la nature optique du milieu.

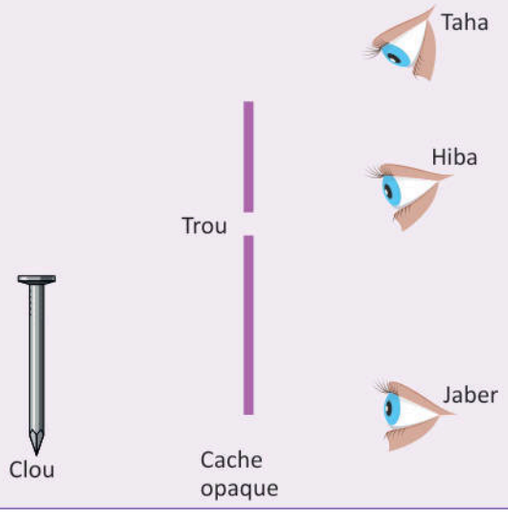
Milieu transparent ☐ Milieu translucide ☐

Milieu opaque ☐

Exercice 2

Le schéma ci-dessous, montre une source lumineuse, un clou, un cache opaque percé d'un trou et trois positions d'observation de trois personnes.

On veut appliquer le principe de propagation rectiligne de la lumière pour identifier la personne qui peut voir la tête du clou.



1. Indiquer le sens de propagation de la lumière permettant de voir le clou.

La lumière se propage de ..... vers .....

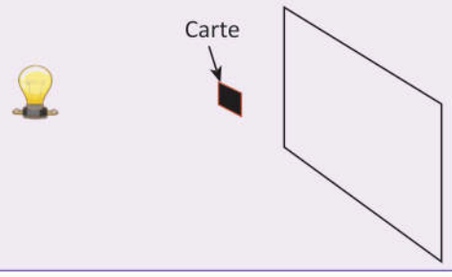
2. Tracer les rayons lumineux qui sortent de la tête du clou pour les trois observateurs.

3. Préciser la personne qui peut voir la tête du clou.

La personne qui peut voir la tète du clou est .....

Exercice 3

Une petite ampoule est placée à gauche d'une carte carrée, située devant un écran.
On veut représenter les ombres de la carte.



1. Tracer les rayons limites sur le schéma.

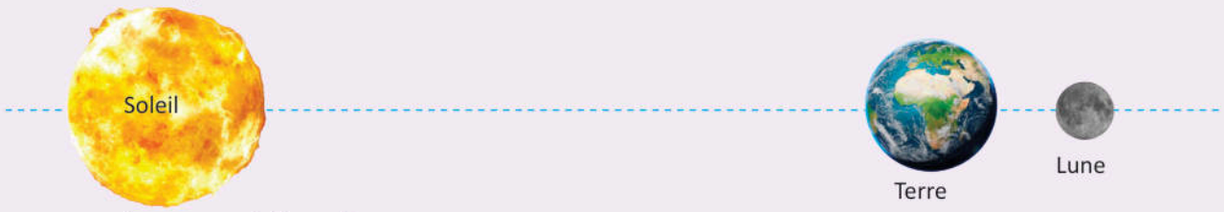
Le rayon lumineux est représenté par.....

2. Indiquer les zones d'ombre sur le schéma.

Consolidation

Exercice 4

Le schéma ci-dessous représente le modèle du système Soleil – Terre – Lune dans les conditions du phénomène d'éclipse.



On veut expliquer ce phénomène.

1. Identifier le type de l'éclipse.

La Terre est située entre ..... et ....., c'est ..... .

2. Décrire ce phénomène.

Pendant la nuit, les gens sur Terre ..... la Lune éclairée.

3. Expliquer ce phénomène d'éclipse par la représentation des rayons limites.

Cette éclipse est due au fait que la Lune se situe dans .....crée par la Terre.

Exercice 5

La photo ci-contre montre une plaque en verre dissimulant partiellement un vase.

Cocher la ou les bonne(s) proposition(s).

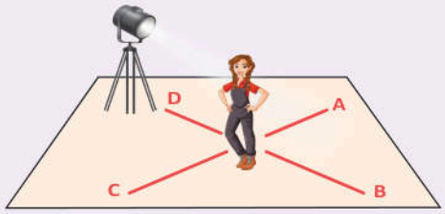


- ☐ A. La plaque est un milieu transparent.
- ☐ B. La plaque est un milieu translucide.
- ☐ C. La plaque est un milieu opaque.
- ☐ D. La plaque est une source lumineuse.

Exercice 6

TIMSS

Un projecteur éclaire une fille sur une scène.



Son ombre apparaîtra le long de quelle ligne ?

a. A b. B c. C d. D

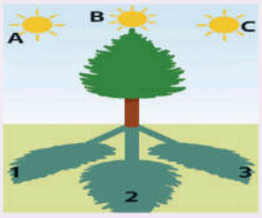
Justifier: .....

.....

.....

Exercice 7

La figure ci-dessous montre trois ombres (1, 2 et 3) projetées par un arbre, en fonction de la position du Soleil (A, B, C).



1. Associer chaque ombre à la position du Soleil correspondante (A, B ou C).

1: ..... 2: ..... 3: .....

2. Indiquer pour la position A, la zone d'ombre et l'ombre portée.

.....

.....

.....

Défis



Défi 1

TIMSS

Une personne dans une pièce sombre regardant à travers une fenêtre peut clairement voir une personne à l'extérieur en plein jour. Mais une personne à l'extérieur ne peut pas voir celle à l'intérieur.
Pourquoi cela se produit-il ? Choisir la bonne réponse.

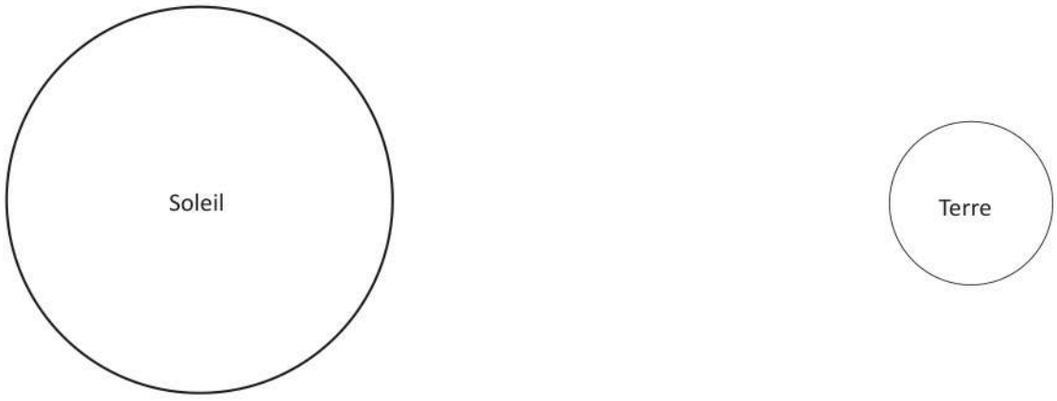


- ☐ a. Les rayons lumineux provenant de l'intérieur ne traversent pas les vitres.
- ☐ b. La lumière du Soleil n'est pas aussi intense que celle d'autres sources lumineuses.
- ☐ c. Aucune lumière n'est émise par la personne à l'intérieur vers l'extérieur.

Défi 2

TIMSS

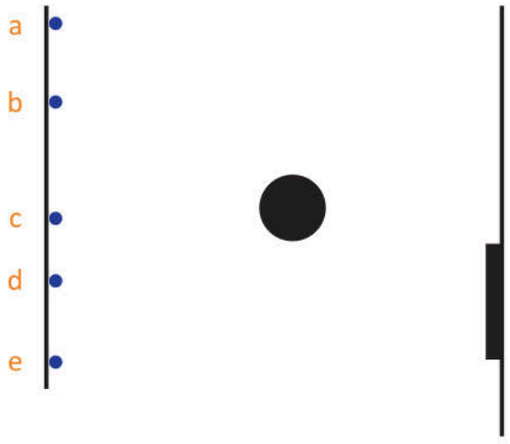
Dessine la position de la Lune sur le schéma ci-dessous pour montrer ce qu'on entend par une éclipse du Soleil.



Défi 3

TIMSS

On éclaire une sphère avec une source lumineuse. Pour obtenir l'ombre à l'endroit repéré sur l'écran, indiquer où se trouve la source de lumière: (en a, en b, en c, en d ou en e).



Cocher la bonne réponse

a. ☐ b. ☐ c. ☐ d. ☐ e. ☐

Devoir Maison

Exercice 1

S1.1

Pour prévenir les passagers de l'arrivée du train, un son est diffusé par le haut-parleur dans la gare (voir image ci-contre).



1. Identifier l'émetteur et le récepteur du signal sonore.

   L'émetteur est : .....

   Le récepteur est : .....

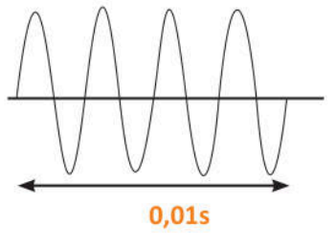
2. Identifier le milieu de propagation du son.

   Le milieu de propagation est .....

Exercice 2

S1.2

Le graphique ci-contre est celui d'un son.



1. Déterminer le nombre de vibrations n pendant la durée indiquée sur le graphique.

   Le nombre de vibrations n est n = ...

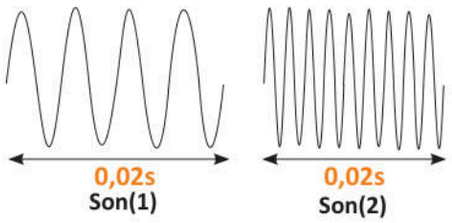
2. Calculer la fréquence de ce son.

   La fréquence de ce son est : f = ... / ..... = ... / ..... =..... Hz.

Exercice 3

C1.2 + S1.3

À l'aide d'un appareil adéquat, on a représenté à la même échelle les graphiques de deux sons (1) et (2) comme indiqué sur la figure ci-contre.



1. Comparer les fréquences des deux sons.

.....

.....

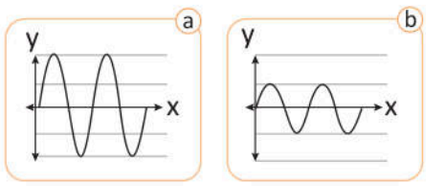
2. Indiquer le son le plus grave.

○ Son (1) ○ Son (2)

Exercice 4

C1.2 + S1.4

Les graphiques de la figure suivante sont représentés à la même échelle. Ils sont associés à deux sons a et b.



1. Comparer les amplitudes des deux sons.

.....

.....

2. Indiquer le son le plus faible.

○ Son (a) ○ Son (b)

Devoir Maison

Exercice 5

S1.5

Sur l'image ci-contre, une petite fille observe un chat qui se trouve derrière une vitre en verre.



1. Cocher la bonne réponse.

- ☐ Le chat se voit nettement.
- ☐ Le chat se voit peu clairement.
- ☐ Le chat ne se voit pas.

2. Quelle est la nature de ce milieu optique? Justifier votre réponse.

……

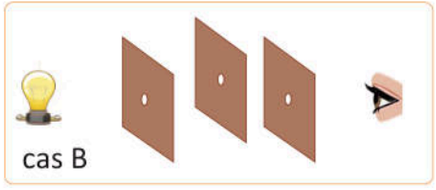
……

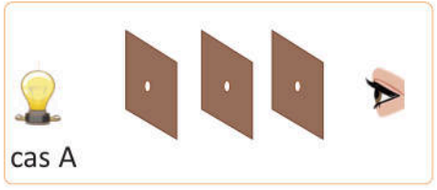
Exercice 6

S1.6

On utilise trois feuilles de papier opaque, chacune percée d'un petit trou, ainsi qu'une lampe.
Les feuilles sont placées verticalement entre la lampe et l'œil de l'observateur.

1. Tracer, dans chaque cas, le rayon lumineux traversant les trous.





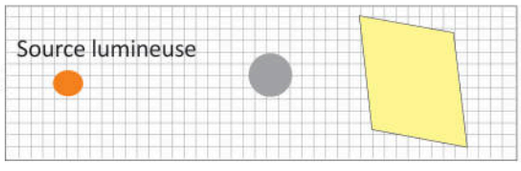
2. Préciser dans quel cas l'œil peut voir la lumière provenant de la lampe.

……

Exercice 7

S1.7

Le schéma ci-contre montre une boule opaque entre une source lumineuse et un écran.



1. Tracer les rayons limites.

2. Indiquer l'ombre propre, la zone d'ombre et l'ombre portée.

Exercice 8

P + S1.8

Le schéma de la figure ci-dessous illustre une éclipse.

1. Indiquer le type de cette éclipse.
   Cette éclipse est l'éclipse ……
2. Expliquer ce phénomène d'éclipse .
   Cette éclipse est due au fait que ……

